DOSSIER PROJET

TP Développeur Web et Web Mobile

Katiana Bricotteaux

16/03/2026

SOMMAIRE

1. Introduction

2. Présentation des projets

3. Projet Trouve ton artisan
   - 3.1 Contexte et objectifs
   - 3.2 Analyse des besoins
   - 3.3 Conception UX/UI
   - 3.4 Développement
   - 3.5 SEO et accessibilité

4. Projet Knowledge
   - 4.1 Contexte et objectifs
   - 4.2 Analyse des besoins et conception
   - 4.3 Développement
   - 4.4 RGPD et protection des données
   - 4.5 Sécurité

5. Tests et validation
   - 5.1 Trouve ton artisan
   - 5.2 Knowledge

6. Documentation technique
   - 6.1 Trouve ton artisan
   - 6.2 Knowledge

7. Déploiement

8. Veille technologique

9. Bilan personnel

10. Annexes

1. Introduction

Ce dossier présente le travail que j'ai réalisé dans le cadre de ma formation de **Développeur Web et Web Mobile**. Il constitue une synthèse des compétences techniques et méthodologiques acquises au cours de mon parcours, à travers deux projets significatifs qui illustrent l'ensemble du cycle de vie d'un projet web : de la **conception fonctionnelle** à la **mise en production**, en passant par le **développement front-end et back-end**, les **tests** et la **rédaction de la documentation technique**.

Ces projets ont été menés dans le respect de méthodologies de travail professionnelles, notamment la gestion de projet, l'organisation du code, la collaboration avec des outils de versionning (Git/GitHub), ainsi que l'application des bonnes pratiques de développement web (accessibilité, responsivité, sécurité, performance).

Le premier projet, **Trouve ton artisan**, met l'accent sur la **phase de conception** et sur la **dimension UX/UI** d'un projet web. Il comprend l'analyse des besoins, la création de **wireframes** et de **maquettes interactives**, ainsi que la réflexion autour de l'expérience utilisateur et de la navigation. Ce projet illustre ma capacité à traduire un **cahier des charges** en une **interface claire, intuitive et adaptée** aux attentes des utilisateurs.

Le second projet, **Knowledge**, met en avant la **réalisation technique complète** d'une application web : il intègre la création d'une base de données, le développement du back-end et du front-end, ainsi que la mise en œuvre d'une interface utilisateur fonctionnelle et ergonomique. Ce projet illustre ma capacité à concevoir une solution web aboutie, de la logique serveur jusqu'à l'expérience utilisateur.

Ces deux projets couvrent **l'ensemble des compétences essentielles** à la réalisation d'un projet web complet : **analyse, conception, développement, tests et communication technique**.
Tous ces travaux ont été effectués à partir de **cahiers des charges clients**, afin de respecter des contraintes réelles et d'adopter une démarche professionnelle de bout en bout.

2. Présentation des projets

Les deux projets réalisés durant la formation ont pour objectif de mettre en pratique les différentes compétences nécessaires à la réalisation d'une application web.

Ils permettent notamment de travailler sur :

- L'analyse des besoins utilisateurs
- La conception d'interfaces
- Le développement d'une application web
- La gestion des données
- Les tests et la documentation

Les principales technologies utilisées sont :

- HTML
- CSS / SCSS
- JavaScript
- Angular
- Git / GitHub
- Figma
- Symfony
- MySQL

Trouve ton artisan !
Avec la région
Auvergne-Rhône-Alpes

KNOWLEDGE

3. Projet : Trouve ton artisan

3.1 Contexte et objectifs

Description détaillée du projet :

Le projet **Trouve ton artisan** a été conçu dans le cadre d'une demande fictive de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit d'un prototype d'application web destiné à faciliter la recherche et la prise de contact avec des artisans locaux, selon différents critères tels que le type de service, la localisation ou encore les avis clients.

Ce projet répond à un besoin réel : de nombreux utilisateurs rencontrent des difficultés pour trouver rapidement un artisan fiable et disponible dans leur région. Mon objectif principal était de créer une interface simple et intuitive, permettant une navigation fluide et une expérience utilisateur agréable.

Contexte :

De nombreux utilisateurs ont du mal à trouver rapidement un artisan fiable et disponible dans leur région. Ce projet vise à proposer une interface simple et intuitive pour faciliter cette recherche, en permettant aux utilisateurs de consulter et de contacter des professionnels locaux selon différents critères.

Objectifs :

L'objectif principal du projet était de créer un prototype interactif démontrant la navigation et l'ergonomie de l'application. Il s'agissait également d'illustrer les bonnes pratiques en matière de design UX/UI et de montrer comment un cahier des charges peut être traduit en une interface fonctionnelle, intuitive et adaptée aux attentes des utilisateurs.

Le projet devait permettre aux utilisateurs de filtrer et consulter facilement les artisans disponibles tout en offrant une expérience fluide et agréable.

Besoins auxquels il répond :

Le projet permet de à plusieurs besoins concrets : faciliter la recherche rapide et intuitive des artisans, proposer des fiches détaillées avec les informations de contact et les avis clients, et offrir une interface responsive adaptée aux mobiles et tablettes.

Ces fonctionnalités devaient permettre aux utilisateurs d'accéder facilement à toutes les informations nécessaires pour choisir et contacter un artisan.

3.2 Analyse des besoins :

Besoins fonctionnels :

La phase d'analyse et de conception a été essentielle pour structurer le projet et définir précisément les besoins fonctionnels.

J'ai commencé par étudier les attentes des utilisateurs afin d'identifier les fonctionnalités clés à intégrer dans l'application.

L'objectif principal était de permettre une recherche d'artisans par catégorie, spécialité et localisation, de présenter une liste synthétique avec un résumé des profils, et de fournir un accès détaillé à chaque fiche artisan.

Il était également nécessaire d'inclure un formulaire de contact capable d'envoyer des emails, testé localement grâce à l'outil MailDev, afin de garantir la fiabilité de cette fonctionnalité avant tout déploiement.

Besoins techniques :

Sur le plan technique, il était indispensable que l'application soit entièrement responsive pour s'adapter aux différents formats d'écran et accessible afin de respecter les normes actuelles d'ergonomie et d'inclusivité.

Le référencement naturel a également été pris en compte dès la conception, avec l'optimisation des titres, des descriptions et du balisage sémantique, garantissant une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche. La sécurité des données utilisateur a été un autre point central, avec l'application de règles et de pratiques visant à protéger les informations collectées sur le site.

Choix technologiques et outils :

Le choix technologique a été déterminé en fonction des besoins du projet et de mes compétences.

J'ai opté pour Angular afin de construire une application modulaire et maintenable, structurée en composants clairs et séparés par fonctionnalités.

Git et GitHub ont été utilisés pour le versioning et la gestion des différentes versions du projet, permettant un suivi précis de l'évolution du code.

Figma a servi à créer les maquettes et wireframes couvrant l'ensemble des écrans, de la page d'accueil aux fiches détaillées et au formulaire de contact. Cette étape a permis de visualiser l'expérience utilisateur, d'organiser le zoning des pages et d'anticiper les interactions avant le développement.

3.3 Conception UX/UI

Identité graphique :

4.1. Police

La région utilise la police « Graphik » (téléchargeable ici) pour tous ses supports.

4.2. Logo

Voici le logo qui a été créé spécialement pour l'occasion :

Trouve ton artisan !
Avec la région
Auvergne-Rhône-Alpes

4.3. Favicon

Le favicon à utiliser est le suivant :

4.4. Palette de couleurs

#f1f8fc	#0074c7	#00497c	#384050	#cd2c2e	#82b864

On utilisera les deux dernières couleurs uniquement pour de l'accentuation avec parcimonie.

Maquettes / Wireframes :

Les maquettes et wireframes ont été réalisés sur Figma afin de planifier et structurer l'interface avant le développement.

Elles illustrent le zoning des pages, l'organisation des contenus et les parcours utilisateurs, couvrant tous les écrans principaux : la page d'accueil, la liste des artisans, les fiches détaillées, le formulaire de contact ainsi que le Header et le Footer.

Ces visuels ont permis de créer un prototype interactif, simulant la navigation et les interactions principales. Ils ont également servi de référence pour le développement, garantissant que l'intégration du design respecte la hiérarchie des informations et les principes d'ergonomie définis. Enfin, les wireframes ont été conçus dans une approche

responsive, afin que l'interface reste lisible et fonctionnelle sur tous les types d'écrans, des ordinateurs de bureau aux smartphones.

Les visuels sont disponibles en Annexe 1.

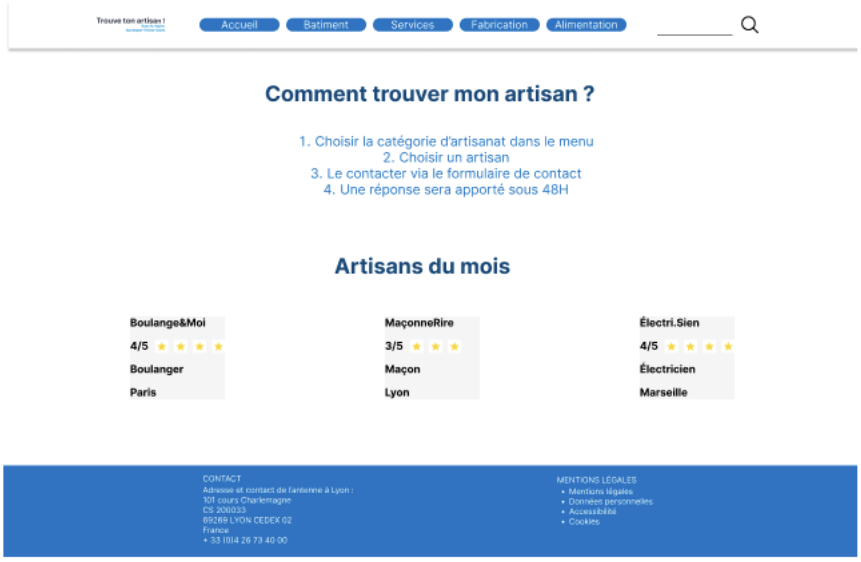


Figure 1 – Maquettes du projet Trouve ton artisan réalisées sur Figma

3.4 Développement

Spécificités techniques et fonctionnelles :

Le projet s'appuie sur un prototype interactif réalisé avec Figma, permettant de simuler la navigation entre les différentes pages : accueil, liste des artisans, fiches détaillées et formulaire de contact. Le design a été pensé pour être responsive et inclut des éléments graphiques cohérents avec la charte (couleurs, typographies, iconographies). Les fonctionnalités principales comprennent la recherche et le filtrage des artisans, le tri des résultats et les liens interactifs pour une navigation fluide.

Sur le plan technique, le frontend a été développé avec Angular (dernière version), en utilisant HTML5, SCSS et JavaScript ES6+. Les bonnes pratiques UX/UI ont été appliquées pour garantir une interface claire et ergonomique. Le formulaire de contact a été configuré pour envoyer des emails via NodeMailer, et les tests locaux ont été réalisés avec MailDev afin de vérifier son fonctionnement. La structuration du projet et la gestion du code ont été assurées grâce à Git et GitHub, garantissant la maintenabilité et la modularité de l'application.

J'ai utilisé Flexbox et Bootsrap afin d'adapter le design à tous les types d'écrans. Concernant les formulaires et l'envoi d'emails, l'outil MailDev a été mis en place pour tester localement et garantir le bon fonctionnement des notifications par email. Chaque problème identifié a été résolu progressivement, ce qui a permis d'améliorer la stabilité et la qualité de l'application.

```
artisan-list.component.html ×
src > app > components > artisan-list > artisan-list.component.html > main
1   <main>
2     <section>
3       <div class="container mt-5 mb-5">
4         <h1 class="text-center mb-4">Nos artisans</h1>
5         <!-- Grille des artisans -->
6         <div class="row">
7           <!-- Boucle Angular *ngFor pour générer une carte par artisan dans le tableau 'artisans' -->
8           <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4 mb-5" *ngFor="let artisan of artisans">
9             <div class="card h-100">
10              <div class="card-body text-center">
11                <!-- Affiche le nom de l'artisan -->
12                <h5 class="card-title">{{ artisan.name }}</h5>
13                <!-- Affiche la note de l'artisan avec une étoile en icône -->
14                <p class="card-text">Note: {{ artisan.note }} <i class="fa-solid fa-star"></i></p>
15                <!-- Affiche la spécialité -->
16                <p class="card-text">Spécialité : {{ artisan.specialty }}</p>
17                <!-- Affiche la localisation -->
18                <p class="card-text">Localisation : {{ artisan.location }}</p>
19                <!-- Bouton qui déclenche la méthode 'viewDetails' avec l'id de l'artisan -->
20                <button (click)="viewDetails(artisan.id)" type="button" class="btn">En Savoir plus</button>
21              </div>
22            </div>
23          </div>
24        </div>
25      </div>
26    </section>
27  </main>
```

Figure 2 — Extrait de code d'utilisation de Bootstrap

Optimisation pour tablette et smartphone (Responsive Design)

L'interface du site a été optimisée pour les différents types d'écrans grâce à l'utilisation du responsive design. Le framework Bootstrap a été utilisé afin d'adapter automatiquement l'affichage selon la taille de l'écran. Par exemple, le menu de navigation principal est affiché sur les écrans larges (desktop), tandis qu'un bouton de menu « burger » apparaît sur les écrans plus petits comme les smartphones ou les tablettes. Ce bouton ouvre un menu latéral (offcanvas) permettant d'accéder facilement aux différentes pages du site. Cette approche permet d'améliorer l'expérience utilisateur et garantit une navigation fluide sur ordinateur, tablette et smartphone.

```
11          <!-- Menu de navigation (desktop) -->
12          <nav class="menu navbar-nav d-none d-lg-flex flex-row gap-2 ms-5 me-3">
13            <a class="btn btn-primary rounded-pill" routerLink="/" routerLinkActive="active">Accueil</a>
14            <a class="btn btn-primary rounded-pill" routerLink="/batiment" routerLinkActive="active">Bâtiments</a>
```

Figure 3 - La classe Bootstrap utilise d-none et d-lg-flex. Cela signifie que le menu de navigation est **caché sur les petits écrans** et **affiché sur les écrans larges (ordinateur)**.

```
28          <!-- Bouton menu burger (mobile) -->
29            <button
30              class="navbar-toggler d-lg-none border-0"
31              type="button"
```

Figure 4 - La classe d-lg-none permet d'afficher ce bouton **uniquement sur les petits écrans (smartphone et tablette)**. Il remplace le menu classique pour faciliter la navigation sur mobile.

```
41        <!-- Offcanvas menu (mobile) -->
42        <div
43          class="offcanvas offcanvas-start text-bg-dark"
```

Figure 5 - Ce composant Bootstrap crée un **menu latéral qui s'ouvre sur mobile** lorsque l'utilisateur clique sur le bouton burger. Cela permet d'afficher le menu de manière ergonomique sur les écrans plus petits.

Configuration du projet

Le développement a commencé par la configuration du projet Angular.
J'ai initialisé l'environnement de travail, créé la structure de base de l'application et installé les dépendances nécessaires, ce qui a permis d'assurer une fondation solide pour le projet. L'organisation des fichiers et des dossiers a été pensée pour faciliter la maintenabilité du code et la modularité des composants.

Création des composants

Chaque composant a été structuré de manière à isoler les fonctionnalités et à permettre des tests unitaires indépendants. Cette modularité a facilité la réutilisation des éléments graphiques et la maintenance du code.

Ensuite, j'ai créé les différents composants Angular correspondant aux sections principales de l'application :

- Header
- Footer
- page d'accueil
- liste des artisans
- fiches détaillées
- formulaire de contact

Intégration du design

L'intégration du design issu des maquettes Figma a été réalisée en HTML et SCSS. J'ai veillé à ce que chaque composant respecte le zoning et les principes d'ergonomie définis lors de la phase de conception.

Le design a été adapté pour être entièrement responsive, en utilisant Flexbox et des grilles CSS afin d'assurer une expérience utilisateur optimale sur tous les types d'écrans.

Les visuels sont disponibles en Annexe 2.

Implémentation des fonctionnalités

Les fonctionnalités principales ont été implémentées, permettant l'envoi d'emails simulé localement grâce à MailDev. Le routage Angular a été configuré pour gérer à la fois les routes statiques (pages légales) et les routes dynamiques (fiches artisan avec identifiant), ainsi qu'une route wildcard pour les chemins inconnus afin d'afficher une page 404:

- recherche et filtrage des artisans
- tri des résultats
- navigation dynamique entre les différentes sections
- formulaire de contact avec NodeMailer

Code source :

```
1   import { Routes } from '@angular/router';
2   import { HomeComponent } from '../app/components/home/home.component';
3   import { NotFoundComponent } from './pages/not-found/not-found.component';
4   import { MentionsLegalesComponent } from './pages/mentions-legales/mentions-legales.component';
5   import { CguComponent } from './pages/cgu/cgu.component';
6   import { ConfidentialiteComponent } from './pages/confidentialite/confidentialite.component';
7   import { CookiesComponent } from './pages/cookies/cookies.component';
8   import { ArtisanDetailComponent } from './components/artisan-detail/artisan-detail.component';
9   import { BatimentComponent } from './components/batiment/batiment.component';
10  import { ServicesComponent } from './components/services/services.component';
11  import { FabricationComponent } from './components/fabrication/fabrication.component';
12  import { AlimentaireComponent } from './components/alimentaire/alimentaire.component';
13  import { RechercheComponent } from './components/recherche/recherche.component'
14
15
16  export const routes: Routes = [
17      // Route racine ("/") : chargement du composant de la page d'accueil
18      { path: '', component: HomeComponent },
19
20      // Route vers le moteur de recherche
21      { path: 'recherche', component: RechercheComponent },
22
23      // Routes vers les catégories métiers (affichage par type d'activité)
24      { path: 'batiment', component: BatimentComponent },
25      { path: 'services', component: ServicesComponent },
26      { path: 'fabrication', component: FabricationComponent },
27      { path: 'alimentaire', component: AlimentaireComponent },
28      // Routes vers le composant de détail d'un artisan
29      { path: 'artisan', component: ArtisanDetailComponent },         // route statique
30      { path: 'artisan/:id', component: ArtisanDetailComponent },     // route dynamique avec paramètre `id`
31
32      // Pages statiques légales
33      { path: 'mentions-legales', component: MentionsLegalesComponent },
34      { path: 'cgu', component: CguComponent },
35      { path: 'confidentialite', component: ConfidentialiteComponent },
36      { path: 'cookies', component: CookiesComponent },
37
38      // Wildcard : route de secours pour les chemins inconnus (404)
39      { path: '**', component: NotFoundComponent }
40  ];
```

Figure 6 – Extrait du routage Angular **app.route.ts**:

Ce module de routage Angular illustre la **structuration complète de l'application** et la gestion de la navigation :

- **Routes statiques et dynamiques** : la route /artisan/:id permet d'accéder dynamiquement aux détails d'un artisan selon son identifiant, tandis que /artisan charge le composant sans paramètre.
- **Séparation par fonctionnalités** : chaque catégorie métier (batiment, services, etc.) a sa propre route pour organiser l'affichage des listes et filtrages.
- **Pages légales / statiques** : les routes mentions-legales, cgu, confidentialite, cookies sont accessibles directement, sans dépendance à des paramètres.

- **Wildcard route **** : permet de gérer tous les chemins inconnus et de rediriger vers le composant NotFoundComponent (page 404), garantissant une bonne expérience utilisateur et la robustesse de l'application.
- **Clarté et maintenabilité** : toutes les routes sont centralisées dans un seul fichier, ce qui facilite les ajouts, suppressions ou modifications ultérieures.

Ce choix reflète les bonnes pratiques Angular : **navigation claire, modularité et gestion des routes dynamiques et statiques**, tout en améliorant l'UX grâce à la page 404 et à la structuration logique des catégories.

3.5 SEO et accessibilité

Le référencement naturel a été pris en compte lors du développement.

Les optimisations SEO comprennent :

- utilisation de balises HTML sémantiques
- structuration des titres H1, H2 et H3
- optimisation des métadonnées
- amélioration de l'accessibilité

Ces bonnes pratiques permettent d'améliorer la visibilité du site sur les moteurs de recherche et d'offrir une meilleure expérience utilisateur.

```
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5    <title>Trouve ton Artisan</title>
6    <base href="/">
7    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
8    <meta name="description" content="Trouve ton Artisan – Un site pour trouver des artisans près de chez vous.">
```

Figure 7 – Optimisation des métadonnées

L'amélioration de l'accessibilité :

Afin de rendre le site utilisable par le plus grand nombre d'utilisateurs, y compris les personnes utilisant des technologies d'assistance. Des textes alternatifs ont été ajoutés aux images, notamment pour le logo du site, afin de permettre aux lecteurs d'écran de décrire correctement leur contenu et leur fonction. De plus, une attention particulière a été portée au contraste des couleurs entre le texte et les éléments de fond afin d'améliorer la lisibilité. Ces bonnes pratiques permettent d'améliorer

l'expérience utilisateur et de se rapprocher des recommandations d'accessibilité du web.

```
4          <!-- Logo (gauche) -->
5          <div class="logo me-auto">
6            <a routerLink="/">
7              <img src="assets/images/Logo.png" alt="Logo Trouve ton artisan - retour à l'accueil" width="100" height="100" />
8            </a>
9          </div>
```

Figure 8 – Amélioration de l'accessibilité grâce au texte alternatif sur l'image

4. Projet Knowledge

4.1 Contexte et objectifs

Description détaillée du projet

Le projet *Knowledge* est une application web conçue pour faciliter l'apprentissage en ligne en centralisant les cursus, thèmes et leçons pédagogiques au sein d'une plateforme unique et accessible. L'application permet aux utilisateurs de suivre des cours, consulter des leçons et suivre leur progression de manière organisée et sécurisée. Elle offre également aux administrateurs un espace pour gérer et organiser l'ensemble des contenus pédagogiques, garantissant ainsi une expérience d'apprentissage structurée et cohérente.

Contexte

Avec l'essor de l'apprentissage en ligne, il est devenu essentiel de proposer des plateformes centralisées où les utilisateurs peuvent naviguer facilement entre différents cursus, thèmes et leçons. Le projet *Knowledge* répond à ce besoin en fournissant une solution simple et fonctionnelle, adaptée aussi bien aux étudiants qu'aux collaborateurs d'une organisation. L'objectif était de créer une plateforme sécurisée, intuitive et efficace pour l'apprentissage digital.

Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de développer une application web permettant aux utilisateurs de suivre des cours en ligne, de consulter les leçons et de suivre leur progression. Pour les administrateurs, le projet fournit un outil pour créer, modifier et

organiser les contenus pédagogiques, gérer les utilisateurs et assurer la sécurité des informations. L'application vise également à centraliser les contenus par thèmes et catégories afin de faciliter la lisibilité et l'accès aux informations.

Besoins auxquels il répond

L'application doit permettre aux utilisateurs d'accéder facilement aux cursus et aux leçons, de suivre leur progression et de consulter l'ensemble des contenus de manière structurée. Pour les administrateurs, il est nécessaire de pouvoir créer, modifier et supprimer des contenus pédagogiques, tout en organisant les informations par thèmes et catégories pour une meilleure lisibilité. **La sécurité des informations et la gestion des droits d'accès selon les rôles des utilisateurs** constituent également un besoin central.

4.2 Analyse des besoins et conception

Besoins fonctionnels

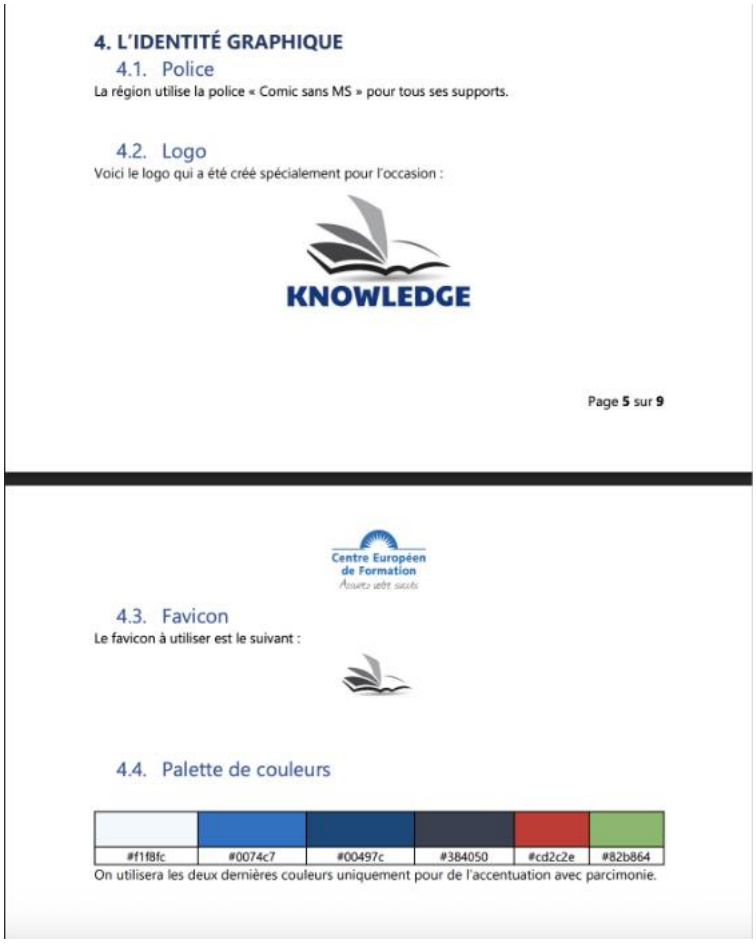
La phase d'analyse a permis de définir précisément les fonctionnalités nécessaires. L'application devait inclure un système d'**authentification** et une gestion des rôles utilisateurs, permettre la **consultation des cursus et des leçons**, offrir un suivi de progression pour les apprenants et permettre aux administrateurs de gérer les contenus via des opérations CRUD (Créer, Lire, Modifier, Supprimer).

Besoins techniques

Sur le plan technique, il était nécessaire d'utiliser une **base de données relationnelle MySQL**, avec des tables pour les utilisateurs, cursus, thèmes et leçons. Une **API interne** a été prévue pour gérer les interactions entre le frontend et le backend. La sécurité des données et la gestion des sessions utilisateur ont été prises en compte dès la conception, et des tests unitaires ont été planifiés pour garantir la fiabilité des fonctionnalités.

Identité graphique

Le design a été pensé pour être clair et lisible afin de faciliter la consultation des informations.



4. L'IDENTITÉ GRAPHIQUE

4.1. Police

La région utilise la police « Comic sans MS » pour tous ses supports.

4.2. Logo

Voici le logo qui a été créé spécialement pour l'occasion :

KNOWLEDGE

Page 5 sur 9

Centre Européen de Formation

4.3. Favicon

Le favicon à utiliser est le suivant :

4.4. Palette de couleurs

#f1f8fc	#0074c7	#00497c	#384050	#cd2c2e	#82b864

On utilisera les deux dernières couleurs uniquement pour de l'accentuation avec parcimonie.

Choix technologiques et outils :

Le backend est développé avec **Symfony**, qui gère les routes, les contrôleurs et les entités. **Doctrine ORM** permet la gestion des relations entre les entités, et **Twig** assure le rendu des vues côté frontend. **Bootstrap** a été utilisé pour le design et la mise en page responsive, tandis que **Git/GitHub** assure le versioning et le suivi du projet.
Les tests unitaires et fonctionnels ont été réalisés avec **PHPUnit**, garantissant la qualité et la fiabilité du code.

Conception de la base de données

La base de données a été conçue afin de stocker et organiser les différentes informations nécessaires au fonctionnement de l'application. Elle permet notamment de gérer les utilisateurs, les contenus ainsi que les catégories d'artisans. Afin de structurer correctement les données et leurs relations, la modélisation a été réalisée en suivant la méthode Merise. Un Modèle Conceptuel de Données (MCD) a été élaboré afin d'identifier les entités principales du système ainsi que les relations et les cardinalités entre celles-ci. Cette étape de conception permet de définir une structure

claire et cohérente avant la mise en place de la base de données relationnelle. Les relations entre les différentes tables facilitent l'organisation des informations et leur affichage dynamique dans l'application. Les visuels correspondant au MCD et au schéma de la base de données sont présentés en Annexe 3.

Les visuels sont disponibles en Annexe 4.

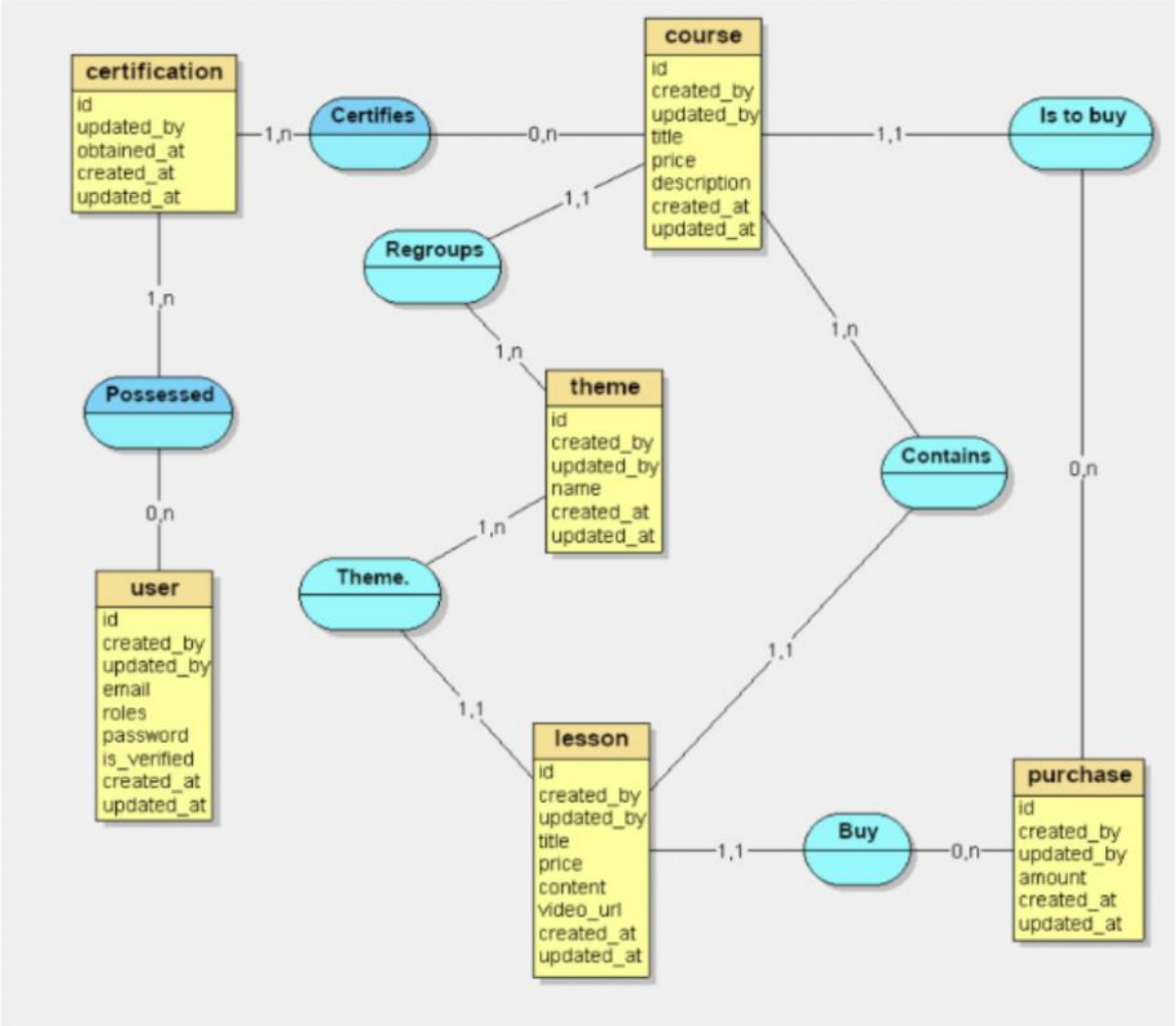


Figure 9 - Modèle conceptuelle de la base de données

4.3 Développement

Spécificités techniques et fonctionnelles :

Le backend est développé avec **Symfony 7 et PHP 8.1**, garantissant la gestion de la logique serveur et la sécurité de l'application. La base de données **MySQL** gère les utilisateurs, les cursus, les thèmes et les leçons. Le frontend est construit en **HTML5, CSS3 et JavaScript**, avec un rendu dynamique via **Twig**. Les rôles utilisateurs

(utilisateur / administrateur) assurent un accès sécurisé aux contenus, tandis que les tests unitaires et fonctionnels, réalisés avec **PHPUnit**, garantissent la qualité du code et la fiabilité des fonctionnalités.

Les entités **Doctrine** ont été définies correctement avec les relations (*OneToMany* et *ManyToOne*) afin d'assurer la cohérence des données entre les entités. Le module **Symfony Security** a été utilisé pour contrôler les accès selon les rôles utilisateurs, garantissant ainsi la sécurité des espaces administratifs.
La progression des utilisateurs est quant à elle stockée dans la base de données et mise à jour automatiquement à chaque action de l'apprenant.

Il est important de préciser que, même si la terminologie **Doctrine** repose sur le vocabulaire objet (*OneToMany*, *ManyToOne*), la **modélisation initiale de la base de données** a été réalisée selon la **méthode Merise**, en utilisant les **cardinalités** (de type *0,1* ou *1,N*) lors de la conception du **Modèle Conceptuel de Données (MCD)**. Cela a permis d'assurer une parfaite correspondance entre la logique UML utilisée par Symfony et la structure relationnelle issue de la méthode Merise.

Configuration de l'environnement

Le développement a débuté par la configuration de l'environnement Symfony et MySQL. La base de données a été créée et les entités Doctrine définies pour représenter les utilisateurs, cursus, thèmes et leçons.

Les visuels sont disponibles en Annexe 5.

Développement des fonctionnalités

Les fonctionnalités essentielles ont été implémentées progressivement. L'authentification et la gestion des rôles ont été configurées pour sécuriser l'accès aux contenus. Les pages utilisateurs permettent de consulter les cursus, visualiser les détails des leçons et suivre la progression. L'interface administrateur offre la possibilité de gérer les contenus et les utilisateurs de manière complète.

4.4 RGPD et protection des données

Dans le cadre du développement du projet **Knowledge**, la conformité au **Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)** a été une priorité dès la conception de l'application. Le RGPD, encadre la collecte, le traitement et la conservation des données personnelles des utilisateurs dans l'Union européenne. Étant donné que Knowledge gère des informations liées aux utilisateurs, leur progression dans les cours, et potentiellement des informations sensibles, il était impératif de respecter ces obligations légales.

Collecte et traitement des données

Les données collectées par l'application incluent principalement :

- Les informations d'identification des utilisateurs (email, mot de passe, rôle).
- Les données liées à la progression des cours et aux interactions pédagogiques.
- Les métadonnées d'audit (createdAt, updatedAt, createdBy, updatedBy).

Ces informations sont strictement nécessaires au fonctionnement de la plateforme et à la gestion des contenus. **Aucune donnée superflue n'est collectée**, conformément au principe de minimisation des données du RGPD.

Stockage et conservation

Toutes les données personnelles sont stockées dans la base MySQL du projet de manière sécurisée, avec un **hachage des mots de passe** via les fonctions natives de Symfony (bcrypt/argon2). La conservation des données est limitée à la durée nécessaire à l'utilisation pédagogique, et les champs d'audit permettent de tracer toutes les modifications pour garantir la transparence et la responsabilité du traitement.

Sécurité des données et accès

Le RGPD impose que les données personnelles soient protégées contre tout accès non autorisé, toute perte ou altération. Pour cela, Knowledge intègre plusieurs mesures techniques et organisationnelles :

- **Gestion des rôles utilisateurs** : seuls les administrateurs ont accès aux fonctions de gestion des contenus et des utilisateurs, tandis que les utilisateurs standards ne peuvent consulter que leurs propres données et contenus accessibles.
- **Authentification sécurisée** : utilisation de mots de passe hachés, contrôle des sessions.

- **Traçabilité des modifications** : les champs createdAt, updatedAt, createdBy et updatedBy permettent d'identifier qui a effectué chaque modification.

En intégrant ces mesures, le projet Knowledge respecte les exigences fondamentales du RGPD, assurant à la fois la conformité légale et la confiance des utilisateurs.

```php
/**
 * Unit tests for the User entity.
 */
class UserUnitTest extends TestCase
{
    public function testUserCreation(): void
    {
        $user = new User();
        $user->setEmail('test@example.com')
            ->setPassword('password123');

        $this->assertEquals('test@example.com', $user->getEmail());
        $this->assertEquals(['ROLE_CLIENT'], $user->getRoles());
        $this->assertEquals('password123', $user->getPassword());
        $this->assertFalse($user->isVerified());
    }

    public function testPasswordVerification(): void
    {
        $user = new User();
        $hashed = password_hash('secret', PASSWORD_BCRYPT);
        $user->setPassword($hashed);

        $this->assertTrue(password_verify('secret', $user->getPassword()));
        $this->assertFalse(password_verify('wrong', $user->getPassword()));
    }
```

Figure 10 — Extrait de code sur le test d'authentification sécurisé

4.5 Sécurité

La sécurité de l'application **Knowledge** a été prise en compte dès la conception et le développement, afin de protéger les données des utilisateurs et d'assurer l'intégrité des contenus pédagogiques. Le projet applique plusieurs bonnes pratiques reconnues dans le développement web avec Symfony et MySQL.

Gestion des accès et des rôles

Knowledge utilise le composant **Security** de Symfony pour contrôler les accès aux différentes parties de l'application :

- Les utilisateurs standards (ROLE_USER) peuvent consulter les cursus, les leçons et suivre leur progression.
- Les administrateurs (ROLE_ADMIN) ont un accès complet pour créer, modifier ou supprimer des contenus pédagogiques et gérer les utilisateurs.

Cette distinction garantit que chaque utilisateur n'accède qu'aux fonctionnalités qui lui sont autorisées.

```
32    # Easy way to control access for large sections of your site
33    # Note: Only the *first* access control that matches will be used
34    access_control:
35        - { path: ^/admin, roles: ROLE_ADMIN }
36        - { path: ^/profile, roles: ROLE_USER }
37
```

Figure 11 — Extrait de code sur les rôles

Protection des données sensibles

- Les mots de passe sont stockés de manière **hachée et sécurisée** grâce aux mécanismes natifs de Symfony (bcrypt ou argon2), empêchant leur lecture en clair.
- Les relations entre entités et les opérations CRUD sont gérées via **Doctrine ORM**, réduisant les risques d'injections SQL.

Traçabilité et audit

L'application inclut des champs d'audit (createdAt, updatedAt, createdBy, updatedBy) pour chaque entité principale.
Ces champs permettent de suivre toutes les modifications effectuées sur les contenus pédagogiques, offrant à la fois une meilleure **traçabilité** et une **sécurité organisationnelle**.

Prévention contre les vulnérabilités courantes

- **Cross-Site Scripting (XSS)** : Twig échappe automatiquement les données dynamiques affichées sur le frontend.
- **Cross-Site Request Forgery (CSRF)** : tous les formulaires utilisent des tokens CSRF pour empêcher les soumissions malveillantes.
- **Validation des données côté serveur** : certaines validations sont appliquées sur les entités critiques comme l'utilisateur et les cours.

Les visuels sont disponibles en Annexe 6.

Code source

```php
#[ORM\Entity(repositoryClass: ThemeRepository::class)]
class Theme
{
    #[ORM\Id]
    #[ORM\GeneratedValue]
    #[ORM\Column]
    private ?int $id = null;

    #[ORM\Column(length: 255)]
    private ?string $name = null;

    #[ORM\OneToMany(targetEntity: Course::class, mappedBy: 'theme')]
    private Collection $courses;

    // ------------------------------
    // Audit fields
    // ------------------------------
    #[ORM\Column(name: "created_at", nullable: true)]
    private ?\DateTimeImmutable $createdAt = null;

    #[ORM\Column(name: "updated_at", nullable: true)]
    private ?\DateTimeImmutable $updatedAt = null;

    #[ORM\ManyToOne(targetEntity: User::class)]
    #[ORM\JoinColumn(name: "created_by", referencedColumnName: "id", nullable: true)]
    private ?User $createdBy = null;

    #[ORM\ManyToOne(targetEntity: User::class)]
    #[ORM\JoinColumn(name: "updated_by", referencedColumnName: "id", nullable: true)]
    private ?User $updatedBy = null;

    // ------------------------------
    // Runtime property for accessible courses
    // ------------------------------
    private array $accessibleCourses = [];

    public function __construct()
    {
        $this->courses = new ArrayCollection();
    }
```

Figure 12 — Extrait de l’entité Thème

- **Organisation et relations :**

Chaque Theme peut contenir plusieurs Course via une relation OneToMany. La relation est bidirectionnelle : chaque cours connaît son thème, et le thème connaît tous ses cours. Cela facilite les requêtes Doctrine et la navigation entre entités.

- **Champs d’audit :**

createdAt, updatedAt, createdBy et updatedBy permettent de suivre l’historique des modifications, ce qui est utile pour la traçabilité et la sécurité.

- **Méthodes addCourse et removeCourse :**

Ces méthodes permettent de gérer la collection de manière sécurisée, en maintenant la relation bidirectionnelle pour éviter les incohérences dans la base de données.

5. Tests et validation

5.1 Trouve ton artisan

Chaque composant a fait l'objet de tests unitaires afin de vérifier son fonctionnement isolé. Des tests fonctionnels ont été réalisés sur les formulaires et la navigation pour s'assurer que toutes les interactions se déroulaient correctement. Des tests d'intégration ont permis de vérifier que les composants communiquaient correctement entre eux et que les données étaient affichées comme prévu. Enfin, des tests utilisateurs sur le prototype ont permis de valider l'ergonomie et la fluidité de la navigation.

Les tests ont mis en évidence quelques points à améliorer, notamment liés au responsive sur certains formats d'écran et à l'affichage des informations dans certaines sections. Les corrections ont été appliquées rapidement, ce qui a permis de stabiliser le projet et d'assurer un fonctionnement optimal sur tous les appareils. Par ailleurs, des ajustements ont été réalisés pour améliorer le SEO et l'accessibilité grâce à la sémantique des balises et les métadonnées, garantissant que l'application respecte les bonnes pratiques du web et reste visible et utilisable pour tous les utilisateurs.

```html
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Trouve ton Artisan</title>
  <base href="/">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="Trouve ton Artisan - Un site pour trouver des artisans près de chez vous.">
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.png">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.css">

</head>
<body>
  <app-root></app-root>
</body>
</html>
```

Figure 13 — Balise de métadonnées

Méthodes de tests Trouve ton artisan :

Tout au long du développement, plusieurs types de tests ont été réalisés pour garantir la fiabilité et la qualité de l'application. Les composants Angular ont fait l'objet de **tests unitaires**, permettant de vérifier que chaque module fonctionnait correctement de manière isolée. Des **tests fonctionnels** ont été menés sur les formulaires, la navigation et les filtres de recherche afin de s'assurer que les interactions se déroulaient comme prévu. Enfin, des **tests d'intégration** ont permis de vérifier que l'ensemble des composants communiquait correctement et que les données s'affichaient correctement à travers l'application.

Des **tests utilisateurs** ont été réalisés sur le prototype interactif pour évaluer l'ergonomie, la fluidité de navigation et la compréhension de l'interface. Les retours ont permis de confirmer que la navigation était intuitive et que les utilisateurs pouvaient facilement rechercher des artisans, consulter les fiches détaillées et utiliser le formulaire de contact. Certains ajustements ont été apportés, notamment sur la disposition des boutons et la présentation des filtres, afin d'améliorer encore l'expérience utilisateur.

TS home.component.spec.ts 5 ×

src > app > components > home > TS home.component.spec.ts > ...

```
1   import { ComponentFixture, TestBed } from '@angular/core/testing';
2
3   import { HomeComponent } from './home.component';
4
5   describe('HomeComponent', () => {
6     let component: HomeComponent;
7     let fixture: ComponentFixture<HomeComponent>;
8
9     beforeEach(async () => {
10      await TestBed.configureTestingModule({
11        imports: [HomeComponent]
12      })
13      .compileComponents();
14
15      fixture = TestBed.createComponent(HomeComponent);
16      component = fixture.componentInstance;
17      fixture.detectChanges();
18    });
19
20    it('should create', () => {
21      expect(component).toBeTruthy();
22    });
23  });
24
```

Figure 14 – Morceau de code test Trouve ton artisan

Les visuels sont disponibles en Annexe 7

5.2 Knowledge

Méthodes de tests utilisées knowledge:

Des tests unitaires ont été réalisés pour les entités et la logique métier avec **PHPUnit**. Les tests fonctionnels ont simulé les actions utilisateur, et des tests d'intégration ont vérifié la cohérence entre le backend et la base de données.

Les routes et les méthodes ont été **documentées à l'aide de PHPDoc**, ce qui permet de clarifier le fonctionnement des contrôleurs et de faciliter la lecture et la compréhension du code.

Les tests ont montré que les méthodes critiques fonctionnaient correctement. Quelques bugs mineurs liés à la gestion des rôles ont été corrigés, et toutes les opérations CRUD sur l'interface administrateur ont été validées avec succès.

Les visuels sont disponibles en Annexe 7.

```php
<?php

namespace App\Tests\Unit;

use App\Entity\User;
use App\Entity\Purchase;
use App\Entity\Course;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

/**
 * Unit tests for the User entity.
 */
class UserUnitTest extends TestCase
{
    public function testUserCreation(): void
    {
        $user = new User();
        $user->setEmail('test@example.com')
            ->setPassword('password123');

        $this->assertEquals('test@example.com', $user->getEmail());
        $this->assertEquals(['ROLE_CLIENT'], $user->getRoles());
        $this->assertEquals('password123', $user->getPassword());
        $this->assertFalse($user->isVerified());
    }
```

Figure 15 — Extrait de test d'une création d'un utilisateur

6. Documentation technique

6.1 Trouve ton artisan :

Pour accompagner le projet, une documentation technique complète a été rédigée ainsi qu'un fichier README afin de faciliter la compréhension, la maintenance et l'évolution de l'application. Cette documentation explique en détail l'installation de

l'environnement de développement, incluant Node.js, npm et Git, ainsi que la configuration de MailDev pour tester les envois d'emails localement.

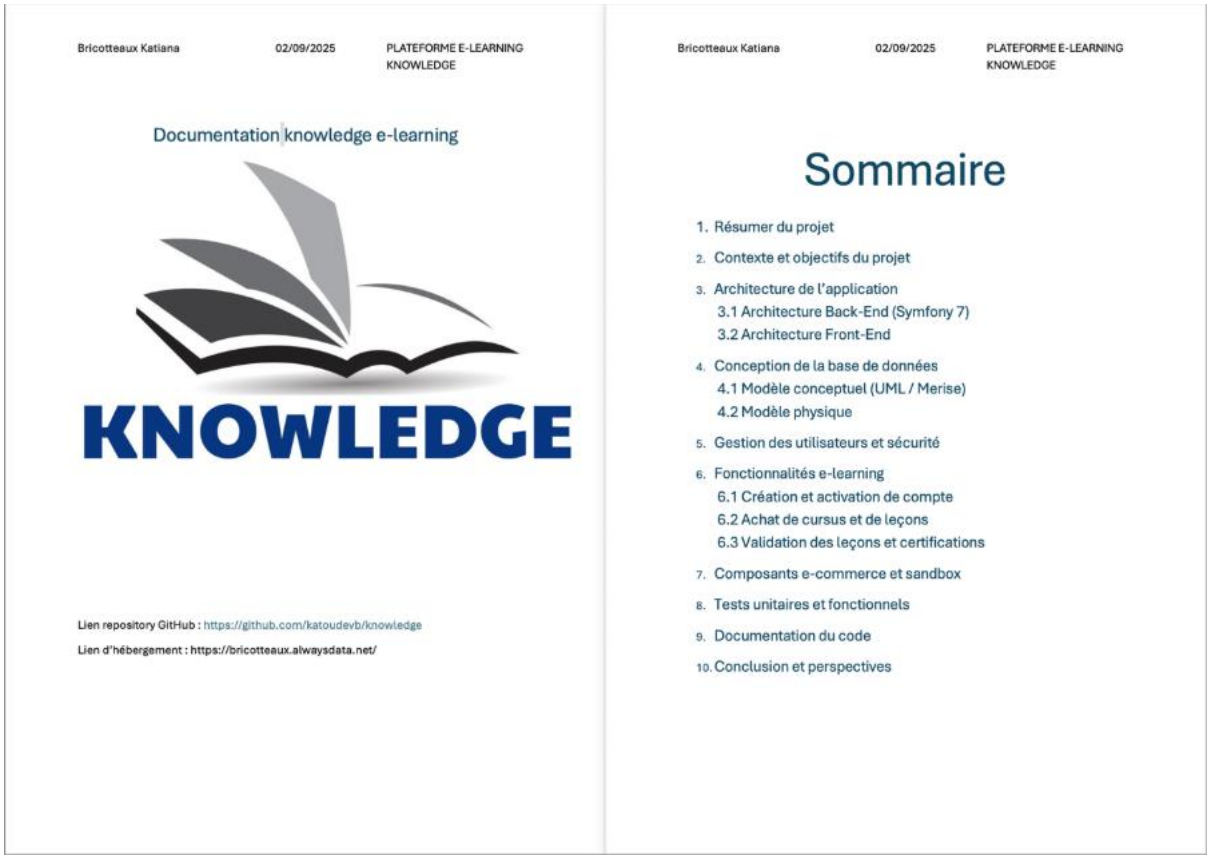
Elle décrit également l'architecture Angular mise en place, en détaillant les composants principaux, les services et le routage de l'application. Chaque fonctionnalité est expliquée, ce qui permet à un futur développeur ou utilisateur de comprendre rapidement le fonctionnement du projet et les interactions entre les différents modules.

```
## 🚀 Installation

#Cloner le repo
git clone (https://github.com/katoudevb/TrouveTonArtisan.git)
cd TrouveTonArtisan

#Installer les dépendances
- npm install

#Lancer le frontend
- npm run dev

#Lancer MailDev (dans un autre terminal)
- npx maildev

#Déploiement
- npm run build

## Lien du site héberger
https://katoudevb.github.io/TrouveTonArtisan/

## 🧑‍💻 Auteur
Kat — Développeuse Web Full Stack
[https://github.com/katoudevb]
```

Figure 16 - Extrait d'une documentation rédiger avec le fichier README du projet Trouve ton artisan

6.2 Knowledge :

La documentation inclut l'architecture complète du projet, le modèle de données et les relations entre entités, ainsi que les instructions pour l'installation et la configuration de l'environnement Symfony et MySQL. Un guide de déploiement en production a également été rédigé pour permettre une mise en ligne efficace de l'application.



Bricotteaux Katiana 02/09/2025 PLATEFORME E-LEARNING KNOWLEDGE

Documentation knowledge e-learning

KNOWLEDGE

Lien repository GitHub : https://github.com/katoudevb/knowledge

Lien d'hébergement : https://bricotteaux.alwaysdata.net/

Bricotteaux Katiana 02/09/2025 PLATEFORME E-LEARNING KNOWLEDGE

Sommaire

1. Résumer du projet
2. Contexte et objectifs du projet
3. Architecture de l'application
   3.1 Architecture Back-End (Symfony 7)
   3.2 Architecture Front-End
4. Conception de la base de données
   4.1 Modèle conceptuel (UML / Merise)
   4.2 Modèle physique
5. Gestion des utilisateurs et sécurité
6. Fonctionnalités e-learning
   6.1 Création et activation de compte
   6.2 Achat de cursus et de leçons
   6.3 Validation des leçons et certifications
7. Composants e-commerce et sandbox
8. Tests unitaires et fonctionnels
9. Documentation du code
10. Conclusion et perspectives

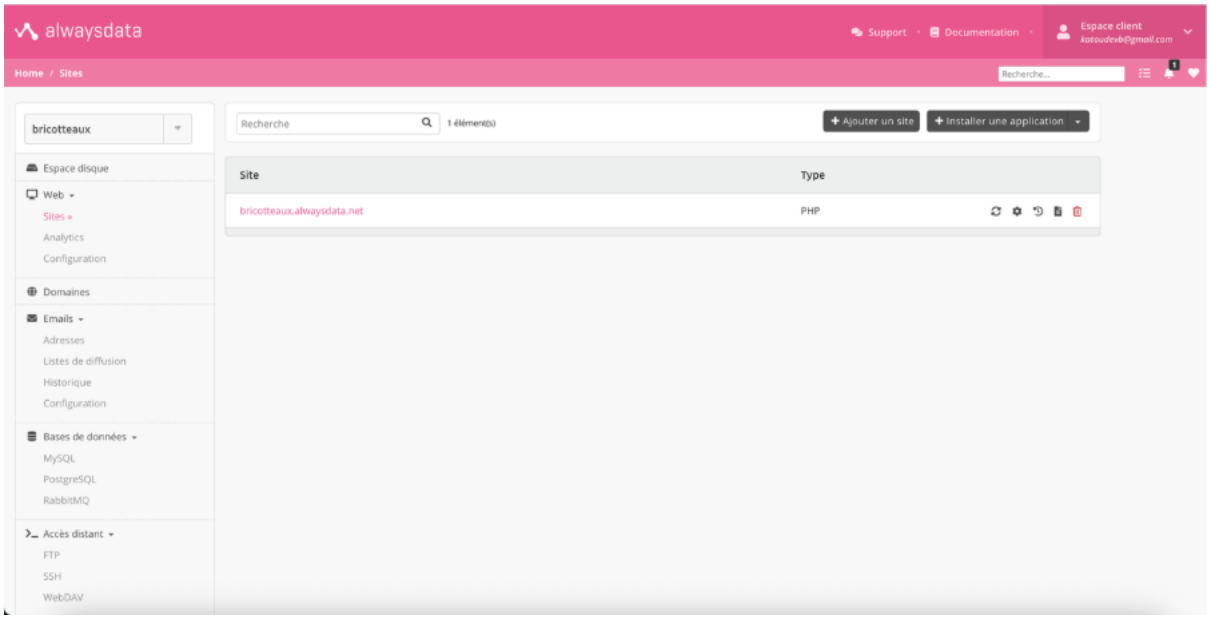
Figure 17 — Extrait d'une partie de la documentation

7.Déploiement

Le déploiement du projet **Knowledge** avait pour but de rendre l'application accessible publiquement, dans un environnement de production stable, sécurisé et performant. Cette étape a permis de valider l'ensemble du cycle de vie du développement web : **de la conception locale à la mise en ligne réelle** d'une application Symfony complète.

Le projet a été déployé sur la plateforme **AlwaysData**, qui offre un environnement adapté aux applications PHP/Symfony et une gestion intégrée des bases de données MySQL.

Lien du projet : https://bricotteaux.alwaysdata.net/



Les visuels sont disponibles en Annexes 8.

8. Veille technologique

Dans le cadre de ma formation de Développeur Web et Web Mobile, j'ai mis en place une veille technologique et professionnelle continue, en lien direct avec les projets réalisés. Cette veille avait pour objectif de rester informée des bonnes pratiques du développement web, des évolutions des technologies utilisées et des enjeux actuels liés à la sécurité, à l'expérience utilisateur et à la performance des applications web.

La veille a été menée tout au long des projets *Trouve Ton Artisan* et *Knowledge*, afin d'accompagner les choix techniques et méthodologiques réalisés lors de la conception et du développement.

Veille appliquée au projet *Trouve Ton Artisan*

Pour le projet *Trouve Ton Artisan*, la veille s'est principalement orientée vers les thématiques liées à l'UX/UI, au responsive design et au référencement naturel (SEO). Je me suis appuyée sur des ressources spécialisées afin de comprendre les bonnes pratiques d'ergonomie, de hiérarchisation de l'information et d'accessibilité des interfaces web.

Cette veille m'a permis de concevoir des maquettes claires et intuitives, adaptées aux différents supports (ordinateur, tablette, mobile), et de structurer le contenu HTML de

manière sémantique afin d'améliorer à la fois l'accessibilité et le référencement naturel du site.

Veille appliquée au projet *Knowledge*

Pour le projet *Knowledge*, la veille a été davantage orientée vers le back-end, la sécurité des applications web et la gestion des données.
Je me suis informée sur les bonnes pratiques liées à Symfony, notamment concernant la gestion des rôles utilisateurs, la sécurisation des formulaires, le stockage sécurisé des mots de passe et la protection contre les vulnérabilités courantes telles que les failles XSS et CSRF.

La veille sur le RGPD et la protection des données personnelles a également guidé certaines décisions de conception, notamment la limitation des données collectées, la traçabilité des actions et la sécurisation des accès aux informations sensibles.

Sources et outils de veille

La veille a été réalisée à partir de différentes sources fiables et reconnues dans le domaine du développement web, notamment :

- Les documentations officielles des technologies utilisées (Angular, Symfony, Bootstrap)
    - https://angular.dev/overview, https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/
- Des blogs et articles techniques spécialisés
    - https://developer.mozilla.org/fr/, https://www.freecodecamp.org/news/
- Les communautés de développeurs (GitHub, Stack Overflow)
    - https://stackoverflow.com/ , https://github.com/
- Les retours d'expérience et bonnes pratiques professionnelles

Importance de la veille dans le métier de développeur web

Cette veille technologique et professionnelle m'a permis de faire des choix techniques cohérents, d'améliorer la qualité de mes projets et d'adopter une démarche conforme aux attentes du monde professionnel.
Dans un métier en constante évolution comme celui de développeur web, la veille est indispensable pour maintenir ses compétences à jour, garantir la sécurité des

applications et proposer des solutions modernes, performantes et adaptées aux besoins des utilisateurs.

9. Bilan personnel

Compétences acquises

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences en Symfony et PHP avancé, en gestion des relations en base de données avec Doctrine ORM, en sécurisation des applications web et gestion des rôles, ainsi qu'en réalisation de tests unitaires et fonctionnels avec PHPUnit. Il m'a également donné une expérience complète de gestion de projet, de la conception au déploiement.

Compétences à améliorer

Je souhaite approfondir mes connaissances en optimisation du frontend et expérience utilisateur (UX/UI), automatisation des tests et intégration continue (CI/CD), ainsi que la gestion de performances pour des volumes de contenus plus importants.

Points forts

L'application est fonctionnelle et sécurisée, avec une architecture claire et un code bien structuré. L'interface administrateur permet une gestion complète des contenus pédagogiques et des utilisateurs.

Points faibles

L'interface utilisateur reste basique et certaines fonctionnalités avancées, comme les notifications ou les quiz, pourrais être implémentées.

La réalisation du projet *Trouve ton artisan* a été une expérience très enrichissante, tant sur le plan technique que méthodologique. Elle m'a permis de mettre en pratique et de consolider les compétences acquises au cours de ma formation de Développeur Web et Web Mobile, en couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un projet web.

Compétences acquises

Grâce à ce projet, j'ai renforcé mes compétences en **Angular**, en apprenant à structurer une application modulaire, à créer des composants réutilisables et à gérer le routage dynamique et statique. J'ai également développé mes compétences en **responsive design**, en intégrant un design adapté à différents formats d'écran et en respectant les principes d'ergonomie et d'accessibilité. La phase de prototypage et de conception UX/UI sur Figma m'a permis de mieux comprendre la traduction d'un cahier des charges en interface utilisateur fonctionnelle et intuitive.

Compétences à améliorer

Ce projet m'a également permis d'identifier des axes d'amélioration. Je souhaite approfondir mes compétences sur l'**optimisation du code**, notamment en termes de performance et de maintenabilité, ainsi que sur le **backend**, pour pouvoir gérer des bases de données réelles et des fonctionnalités serveur plus avancées. Le déploiement professionnel sur des serveurs complexes et la gestion de projets à plus grande échelle constituent également des domaines dans lesquels je souhaite progresser.

Points forts du projet

Parmi les points forts, on peut citer la **fonctionnalité complète de l'application**, qui répond efficacement aux besoins des utilisateurs, ainsi que l'**interface claire et intuitive**, facilitant la navigation et la consultation des informations. Le respect des bonnes pratiques en termes de responsive design, SEO et accessibilité est un autre atout important du projet.

Points faibles

Les principaux points faibles résident dans la **dépendance au frontend**, le backend étant encore limité à une simulation locale, et dans l'absence d'une base de données réelle intégrée. Ces aspects constituent des axes de développement futur pour enrichir et professionnaliser davantage l'application.

10. Annexes

10.1 Trouve ton artisans

Les annexes du projet *Trouve ton Artisan* permettent de documenter et d'illustrer de manière complète le travail réalisé, le code HTML et CSS a été vérifié à l'aide du **validateur W3C**, garantissant que le site respecte les normes web actuelles. Cette validation assure que l'application sera interprétée correctement par tous les navigateurs modernes et réduit le risque de comportements inattendus ou de bugs liés à du code mal formé.

Les visuels sont disponibles en Annexe 3.

Annexe 1 – Maquettes Figma

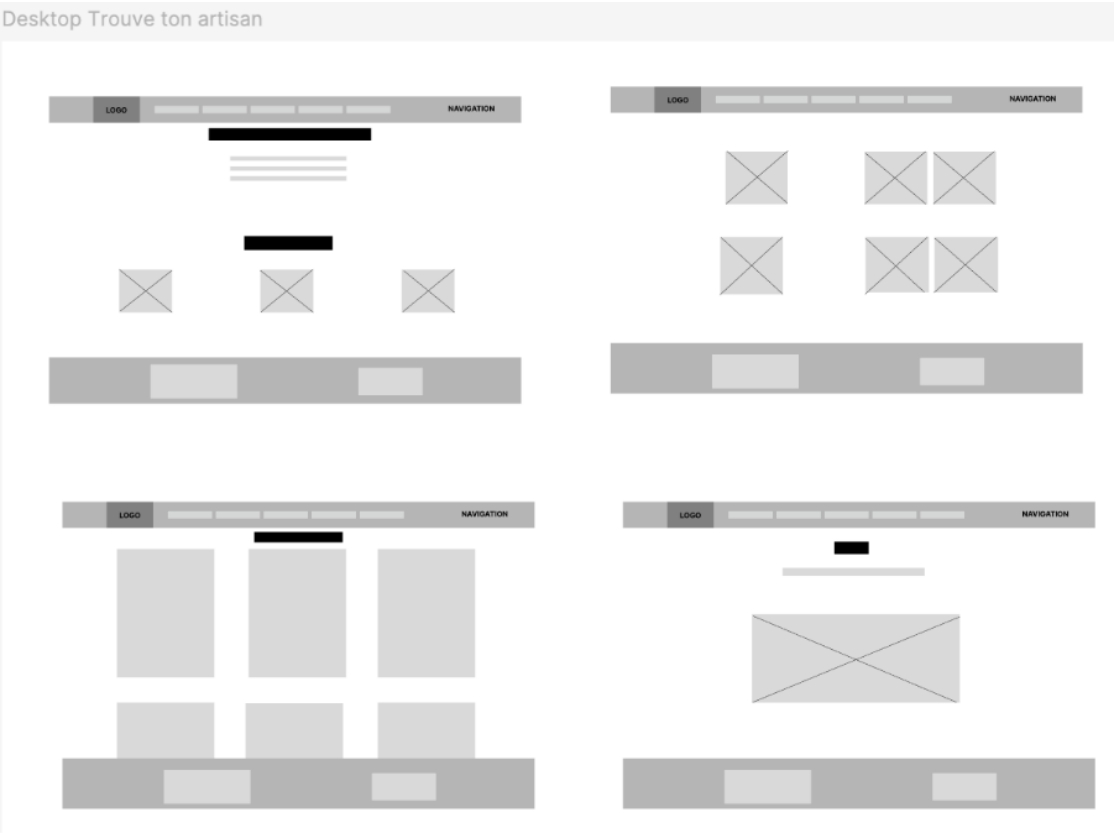


Figure 1 – Maquettes Desktop Trouve ton artisan.

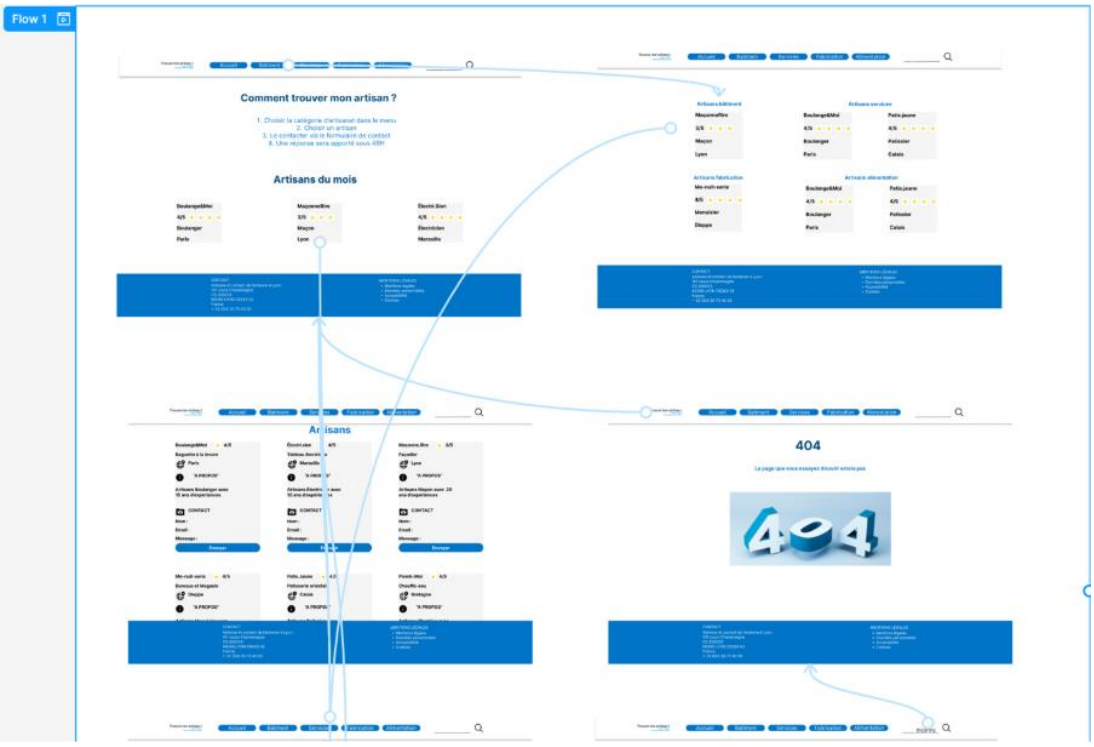
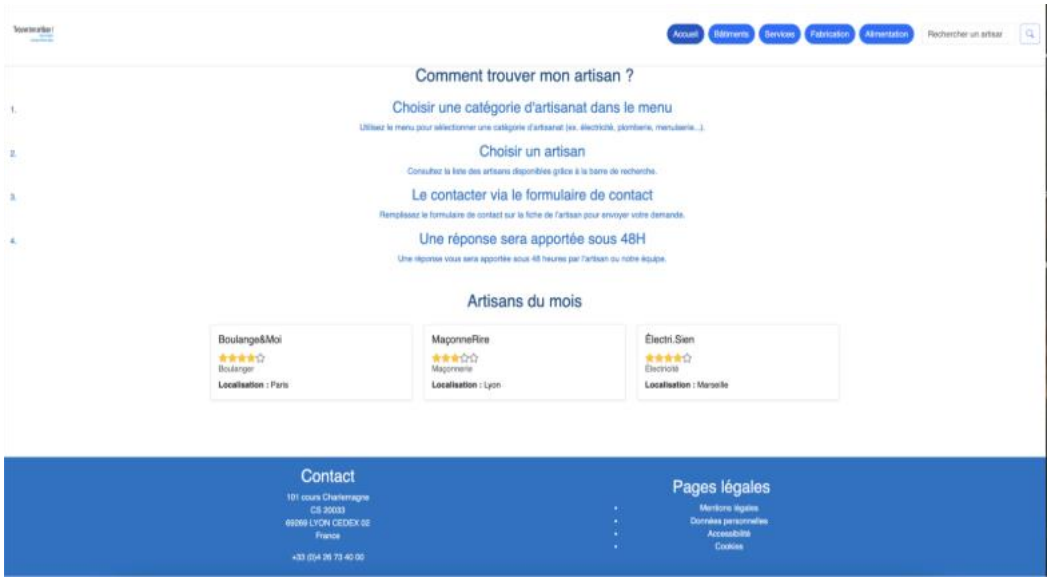


Figure 2 – Prototype Trouve ton artisan.

Comment trouver mon artisan ?
Artisans du mois
Artisans
404


Accueil
Bâtiments
Services
Fabrication
Alimentation
Rechercher un artisan
Comment trouver mon artisan ?
Choisir une catégorie d'artisanat dans le menu
Utilisez le menu pour sélectionner une catégorie d'artisanat (ex. électricité, plomberie, menuiserie...).
Choisir un artisan
Consultez la liste des artisans disponibles grâce à la barre de recherche.
Le contacter via le formulaire de contact
Remplissez le formulaire de contact sur la fiche de l'artisan pour envoyer votre demande.
Une réponse sera apportée sous 48H
Une réponse vous sera apportée sous 48 heures par l'artisan ou notre équipe.
Artisans du mois
Boulange&Moi
Boulanger
Localisation : Paris
MaçonneRire
Maçonnerie
Localisation : Lyon
Électri.Sien
Électricité
Localisation : Marseille
Contact
101 cours Charlemagne
CS 20033
69269 LYON CEDEX 02
France
+33 (0)4 26 73 40 00
Pages légales
Mentions légales
Données personnelles
Accessibilité
Cookies

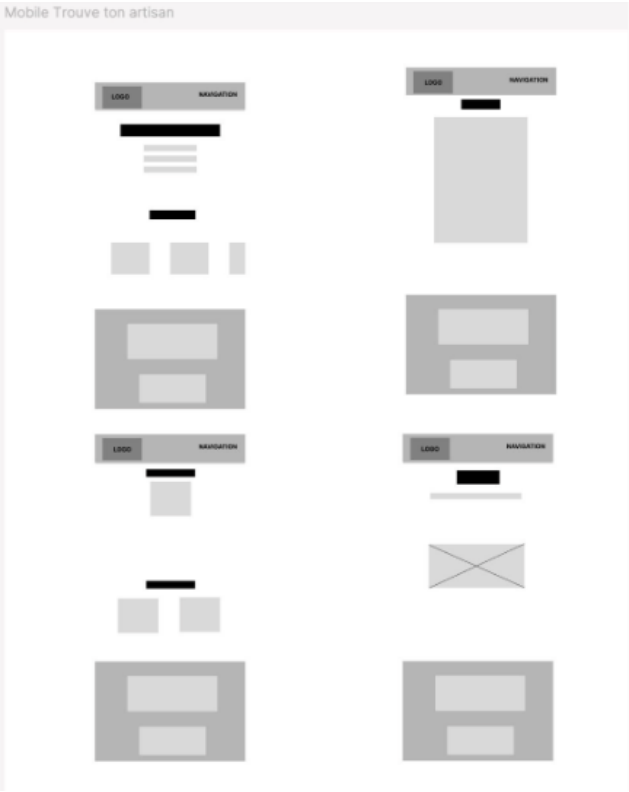


Figure 3 - Zoning mobile

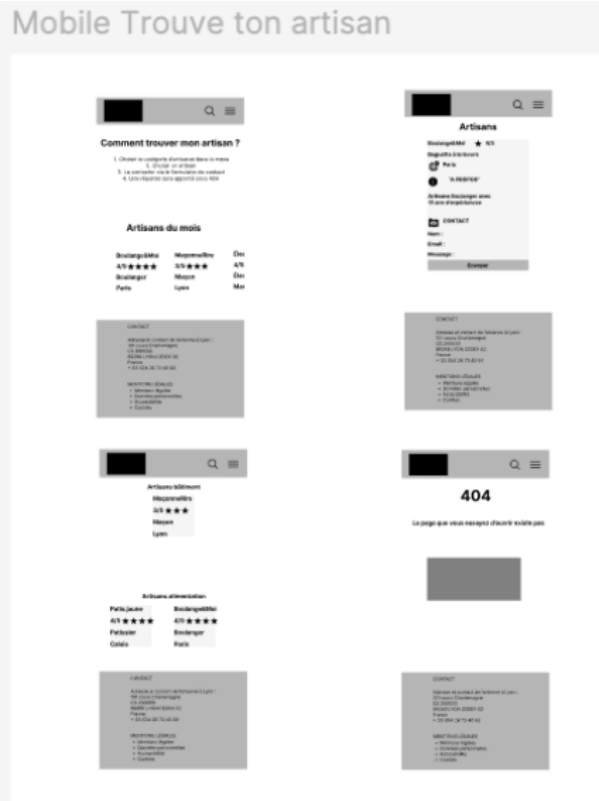


Figure 4- Wireframe mobile

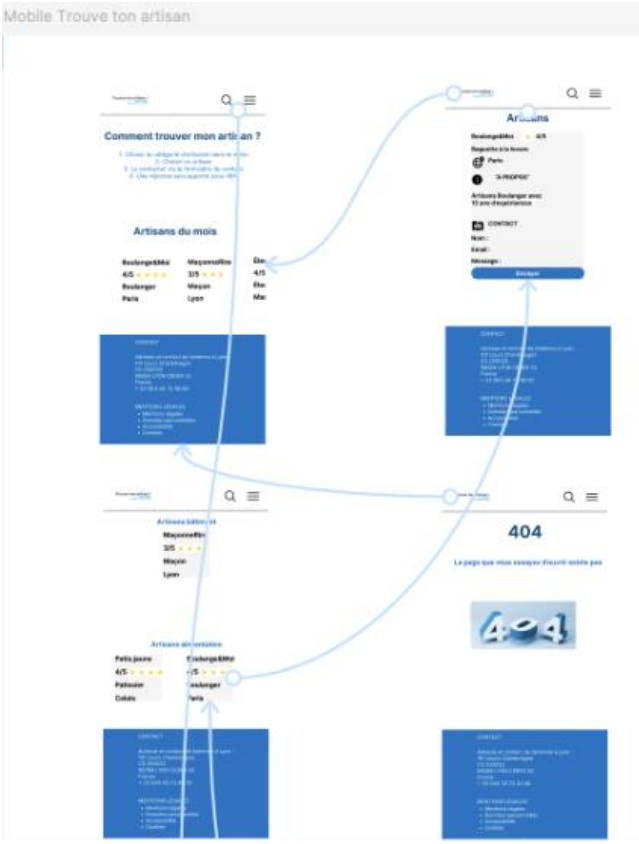


Figure 5 - Prototype mobile

Annexe 2 – SCSS

artisan-list.component.scss

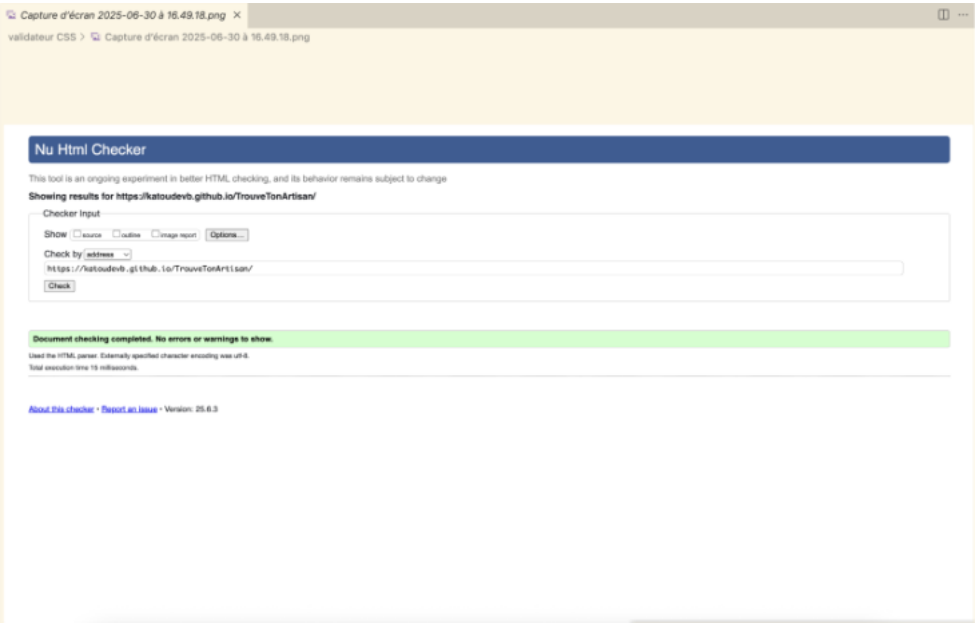
src > app > components > artisan-list > artisan-list.component.scss > .container

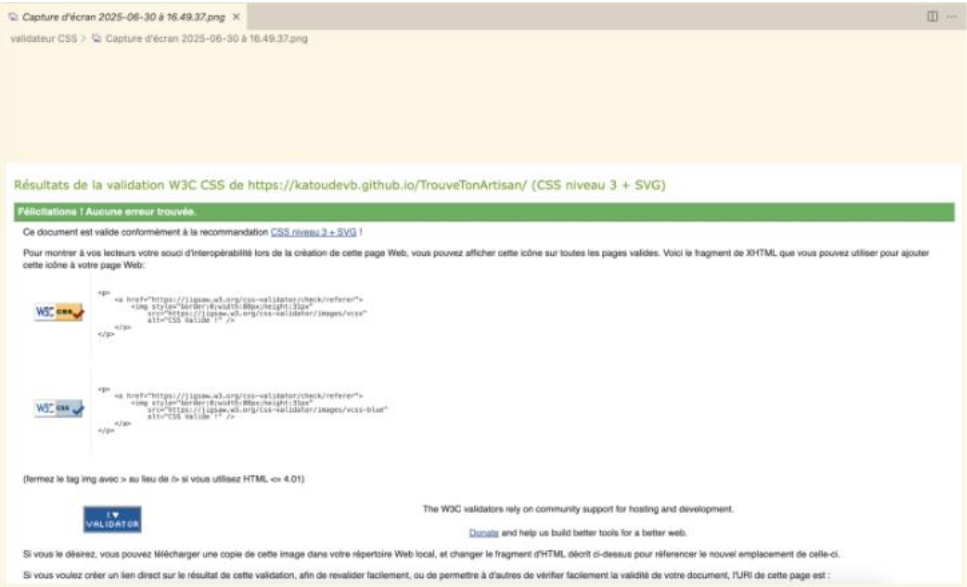
```scss
.container {
    h1 {
        color: #00497c;
        text-decoration: underline;
    }
    .row {
        display: flex;
        justify-content: center;
        .card {
            background-color: #00497c;

            .card-body {
                color: white;
                button {
                    border-radius: 20px;
                    background-color: #f1f8fc;
                    color: #00497c;
                }
            }
        }
    }
}
```

Figure 6 - Morceau de code SCSS

Annexe 3 – Validateurs code

Trouve ton artisan




Capture d'écran 2025-06-30 à 16.49.37.png
validateur CSS > Capture d'écran 2025-06-30 à 16.49.37.png
Résultats de la validation W3C CSS de https://katoudevb.github.io/TrouveTonArtisan/ (CSS niveau 3 + SVG)
Félicitations ! Aucune erreur trouvée.
Ce document est valide conformément à la recommandation CSS niveau 3 + SVG !
Pour montrer à vos lecteurs votre souci d'interopérabilité lors de la création de cette page Web, vous pouvez afficher cette icône sur toutes les pages valides. Voici le fragment de XHTML que vous pouvez utiliser pour ajouter cette icône à votre page Web:
(fermez le tag img avec > au lieu de /> si vous utilisez HTML <= 4.01)
The W3C validators rely on community support for hosting and development.
Donate and help us build better tools for a better web.
Si vous le désirez, vous pouvez télécharger une copie de cette image dans votre répertoire Web local, et changer le fragment d'HTML décrit ci-dessus pour référencer le nouvel emplacement de celle-ci.
Si vous voulez créer un lien direct sur le résultat de cette validation, afin de revalider facilement, ou de permettre à d'autres de vérifier facilement la validité de votre document, l'URI de cette page est :

Knowledge :

Service de validation CSS du W3C

Résultats de la validation W3C CSS de https://bricotteaux.alwaysdata.net/ (CSS niveau 3 + SVG)

Aller à: Avertissements (433) CSS valide

Résultats de la validation W3C CSS de https://bricotteaux.alwaysdata.net/ (CSS niveau 3 + SVG)

Félicitations ! Aucune erreur trouvée.

Ce document est valide conformément à la recommandation CSS niveau 3 + SVG !

Pour montrer à vos lecteurs votre souci d'interopérabilité lors de la création de cette page Web, vous pouvez afficher cette icône sur toutes les pages valides. Voici le fragment de XHTML que vous pouvez utiliser pour ajouter cette icône à votre page Web:

```
<p>
    <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        <img style="border:0;width:88px;height:31px"
            src="https://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss
            alt="CSS Valide !" />
    </a>
</p>
```


```
<p>
    <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        <img style="border:0;width:88px;height:31px"
            src="https://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss
            alt="CSS Valide !" />
    </a>
</p>
```


(fermez le tag img avec > au lieu de /> si vous utilisez HTML <= 4.01)

Interested in "developing" your developer skills? In W3Cx's hands-on Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web sites and apps that use the latest Web standards. Find out more!

Donate and help us build better tools for a better web.

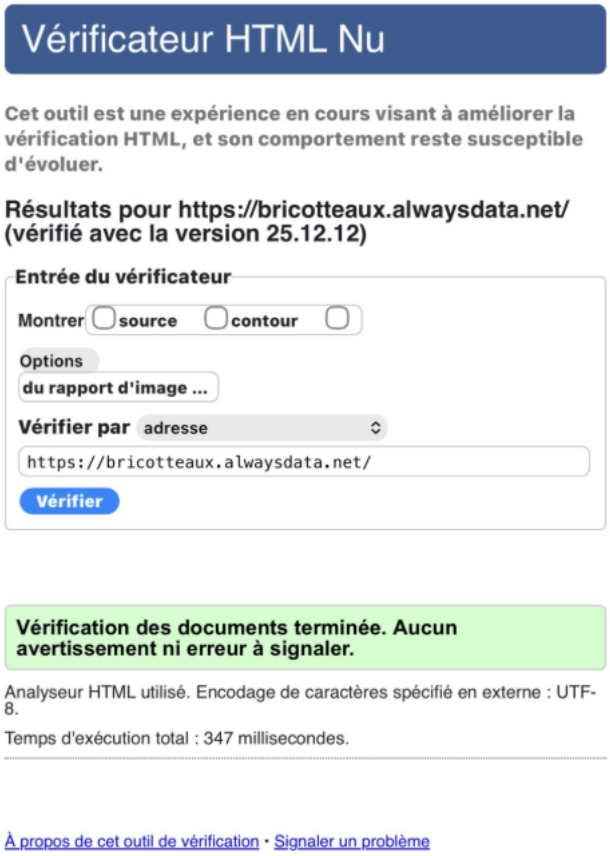
Si vous le désirez, vous pouvez télécharger une copie de cette image dans votre répertoire Web local, et changer le fragment d'HTML décrit ci-dessus pour référencer le nouvel emplacement de celle-ci.

Si vous voulez créer un lien direct sur le résultat de cette validation, afin de revalider facilement, ou de permettre à d'autres de vérifier facilement la validité de votre document, l'URI de cette page est :

https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?lang=fr&profile=css3svg&uri=https%3A%2F%2Fbricotteaux.alwaysdata.n
or
https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (uniquement avec des documents HTML/XML)

(Vous pouvez aussi l'ajouter directement à vos signets.)

↑ HAUT



10.2 Knowledge

Les annexes du projet *Knowledge* permettent de documenter et d'illustrer de manière complète le travail réalisé, en mettant en évidence à la fois le **backend administrateur** et le **frontend** destiné aux utilisateurs.

L'intégration du design responsive avec Twig et Bootstrap a été testée afin d'assurer une expérience utilisateur optimale sur tous les appareils, qu'il s'agisse de desktops, tablettes ou smartphones.

Annexe 4 – Base de données Knowledge

Serveur : localhost » Base de données : knowledge_db

Structure | SQL | Rechercher | Requête | Exporter | Importer | Opérations | Privilèges | Procédures stockées | Évènements

Filtres

Contenant le mot :

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
certification	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	80,0 kio	–
course	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	6	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64,0 kio	–
doctrine_migration_versions	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	11	InnoDB	utf8_unicode_ci	16,0 kio	–
lesson	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	12	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	80,0 kio	–
messenger_messages	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64,0 kio	–
purchase	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	5	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	96,0 kio	–
theme	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio	–
user	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64,0 kio	–
user_courses	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio	–
user_lesson	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	5	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	80,0 kio	–
10 tables	**Somme**	**50**	**InnoDB**	**utf8mb4_general_ci**	**640,0 kio**	**0 o**

Tout cocher Avec la sélection :

Imprimer Dictionnaire de données

Créer une nouvelle table

Nom de table Nombre de colonnes 4 Créer

Figure 3 – Schéma de la base de données.

Annexe 5 – Configuration de l'environnement Symfony

```
bricotteaux — -zsh — 135×35
Last login: Wed Oct  8 08:15:15 on ttys000
bricotteaux@MacBook-Pro-de-Bricotteaux ~ % symfony new knowledgee --webapp

INFO  A new Symfony CLI version is available (5.15.1, currently running 5.14.2).

      If you installed the Symfony CLI via a package manager, updates are going to be automatic.
      If not, upgrade by downloading the new version at https://github.com/symfony-cli/symfony-cli/releases
      And replace the current binary (symfony) by the new one.

* Creating a new Symfony project with Composer
* Setting up the project under Git version control
  (running git init /Users/bricotteaux/knowledgee)

[OK] Your project is now ready in /Users/bricotteaux/knowledgee

bricotteaux@MacBook-Pro-de-Bricotteaux ~ % composer -V
Composer version 2.8.12 2025-09-19 13:41:59
PHP version 8.4.13 (/opt/homebrew/Cellar/php/8.4.13/bin/php)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
bricotteaux@MacBook-Pro-de-Bricotteaux ~ %
```

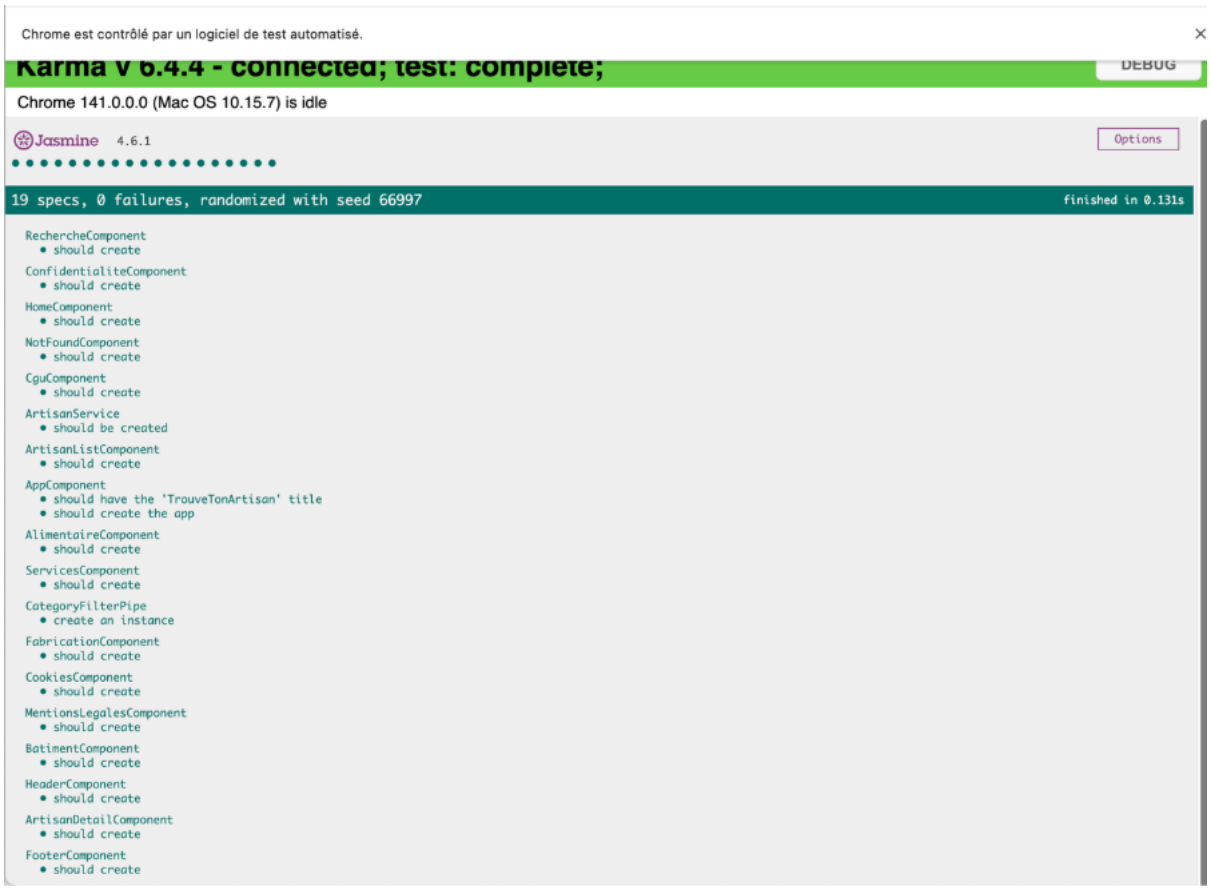
Annexe 6 – Sécurité contre les vulnérabilités

```
class RegistrationFormType extends AbstractType
{
/**
* Builds the registration form.
*
* Adds fields for email, plain password, and terms agreement.
*
* @param FormBuilderInterface $builder The form builder instance
* @param array<string, mixed> $options Options passed during form creation
*
* @return void
*/
public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options): void
{
$builder
->add('email') // Input field for user's email

->add('agreeTerms', CheckboxType::class, [
'mapped' => false, // Not mapped to the User entity
'constraints' => [
new IsTrue(message: 'Vous devez accepter les conditions.'), // Validation: must be checked
],
])

->add('plainPassword', PasswordType::class, [
'mapped' => false,
'attr' => ['autocomplete' => 'new-password'],
'constraints' => [
new NotBlank(message: 'Veuillez entrer un mot de passe'),
new Length(
min: 8,
minMessage: 'Votre mot de passe doit contenir au moins {{ limit }} caractères',
max: 4096
),
new Regex(
pattern: '/[A-Z]/',
message: 'Le mot de passe doit contenir au moins une majuscule'
),
new Regex(
pattern: '/[a-z]/',
message: 'Le mot de passe doit contenir au moins une minuscule'
),
new Regex(
pattern: '/\d/',
message: 'Le mot de passe doit contenir au moins un chiffre'
),
new Regex(
```

```
pattern: '/[\W]/',
message: 'Le mot de passe doit contenir au moins un caractère spécial'
),
],
]);
}
```

Annexe 7 – Résultat de test

Trouve ton Artisan

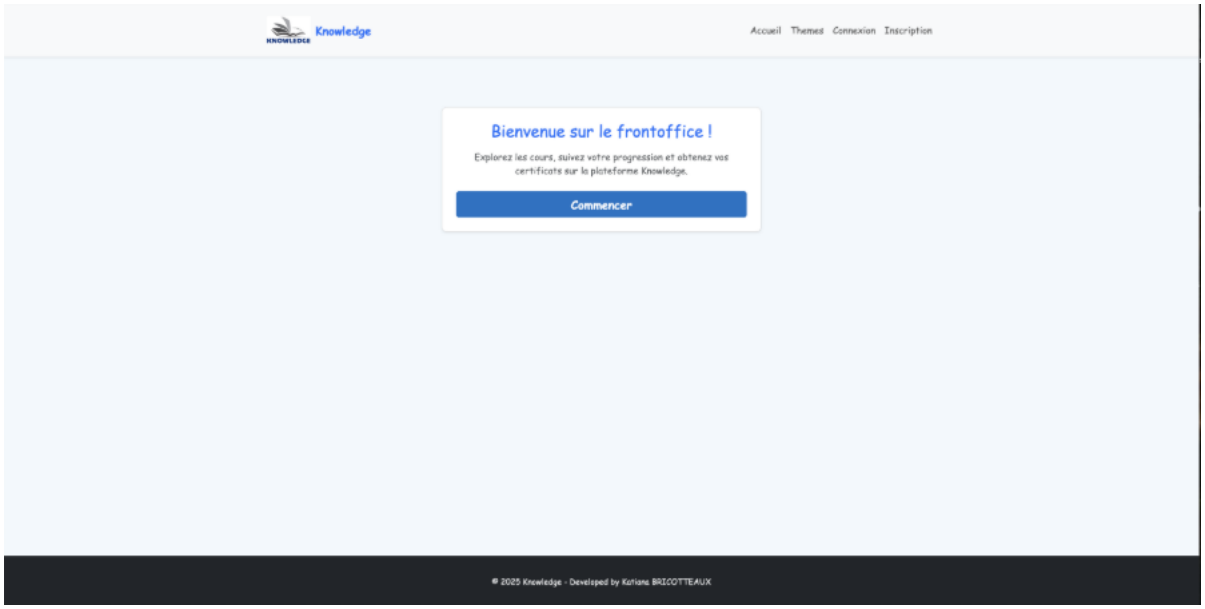


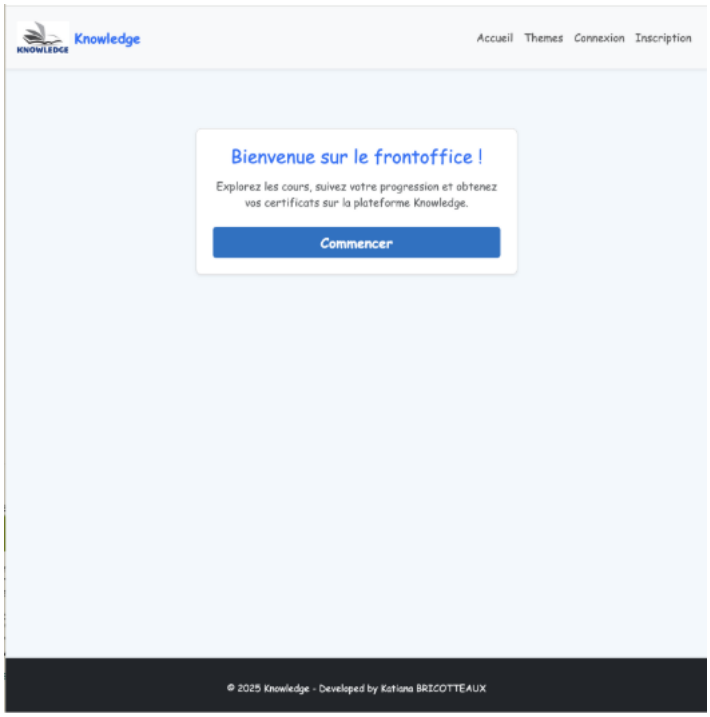
Knowledge :

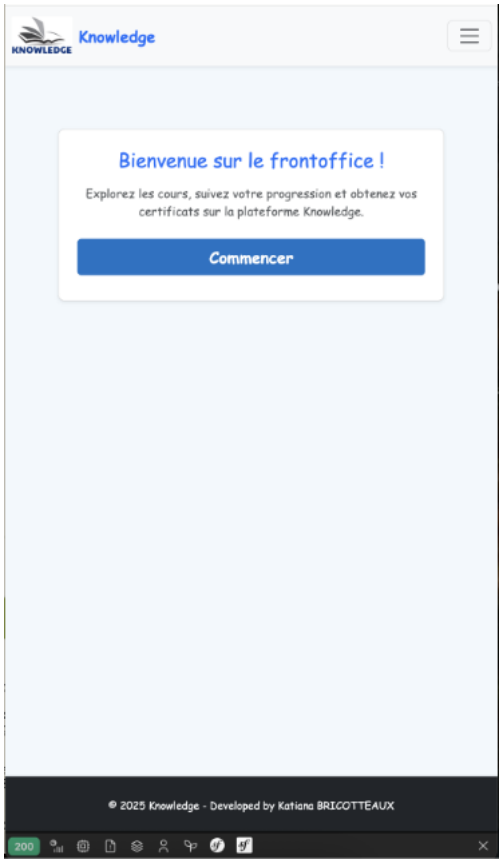
```
● bricotteaux@MacBook-Pro-de-Bricotteaux knowledge % php bin/phpunit

  PHPUnit 12.3.8 by Sebastian Bergmann and contributors.

  Runtime:       PHP 8.4.13
  Configuration: /Users/bricotteaux/knowledge/phpunit.dist.xml

  ............                                              12 / 12 (100%)

  Time: 00:02.991, Memory: 56.50 MB

  OK (12 tests, 37 assertions)
bricotteaux@MacBook-Pro-de-Bricotteaux knowledge %
```

18	admin_course_index	/admin/course	Path does not match
19	admin_course_new	/admin/course/new	Path does not match
20	admin_course_show	/admin/course/{id}	Path does not match
21	admin_course_edit	/admin/course/{id}/edit	Path does not match
22	admin_course_delete	/admin/course/{id}	Path does not match
23	admin_dashboard	/admin/	Path does not match
24	admin_lesson_index	/admin/lesson	Path does not match
25	admin_lesson_new	/admin/lesson/new	Path does not match
26	admin_lesson_show	/admin/lesson/{id}	Path does not match
27	admin_lesson_edit	/admin/lesson/{id}/edit	Path does not match
28	admin_lesson_delete	/admin/lesson/{id}	Path does not match
29	admin_theme_index	/admin/theme	Path does not match
30	admin_theme_new	/admin/theme/new	Path does not match
31	admin_theme_show	/admin/theme/{id}	Path does not match
32	admin_theme_edit	/admin/theme/{id}/edit	Path does not match
33	admin_theme_delete	/admin/theme/{id}	Path does not match
34	admin_user_index	/admin/user	Path does not match
35	admin_user_new	/admin/user/new	Path does not match
36	admin_user_show	/admin/user/{id}	Path does not match
37	admin_user_edit	/admin/user/{id}/edit	Path does not match
38	admin_user_delete	/admin/user/{id}	Path does not match
39	front_dashboard	/front/dashboard	Path does not match
40	front_lesson_show	/front/lesson/{id}	Path does not match
41	front_lesson_purchase	/front/lesson/{id}/purchase	Path does not match
42	front_lesson_validate	/front/lesson/{id}/validate	Path does not match
43	front_course_certify	/front/course/{courseId}/certify	Path does not match
44	front_certifications	/front/certifications	Path does not match
45	front_themes	/front/themes	Path does not match
46	front_theme_courses	/front/theme/{themeId}/courses	Path does not match
47	admin_theme_add_course	/admin/theme/{themeId}/add-course/{courseId}	Path does not match
48	front_course_purchase	/front/course/{id}/purchase	Path does not match
49	front_course_show	/front/course/{id}	Path does not match
50	app_home	/	Route matches!

Annexe 8 – Visuel de la plateforme e-learning

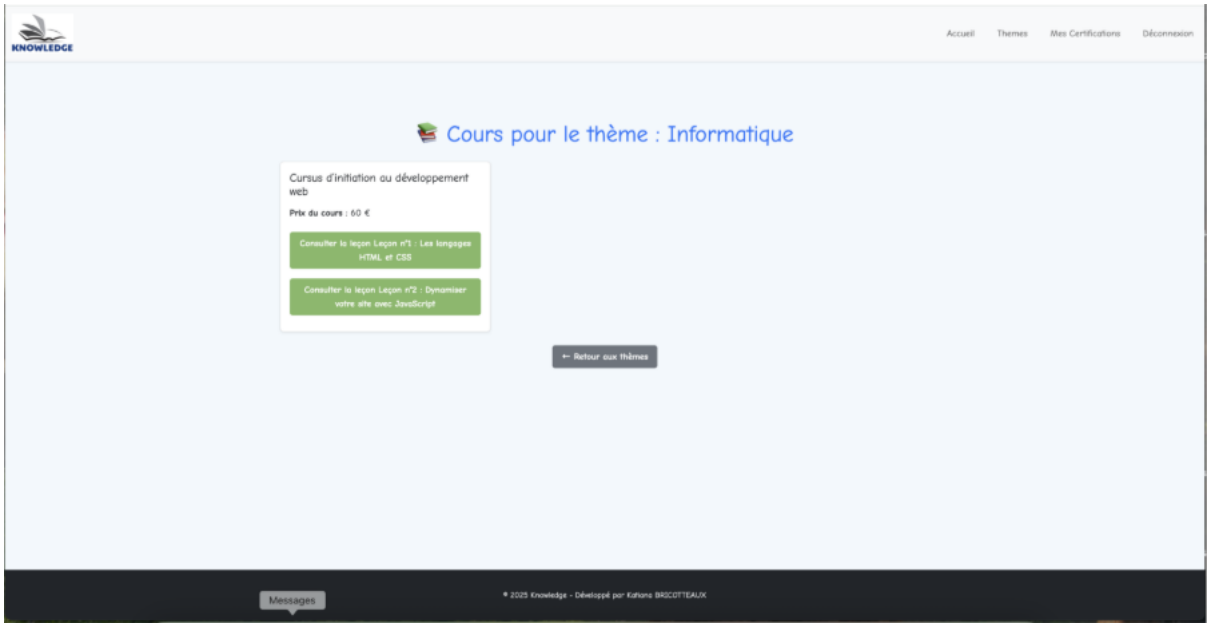




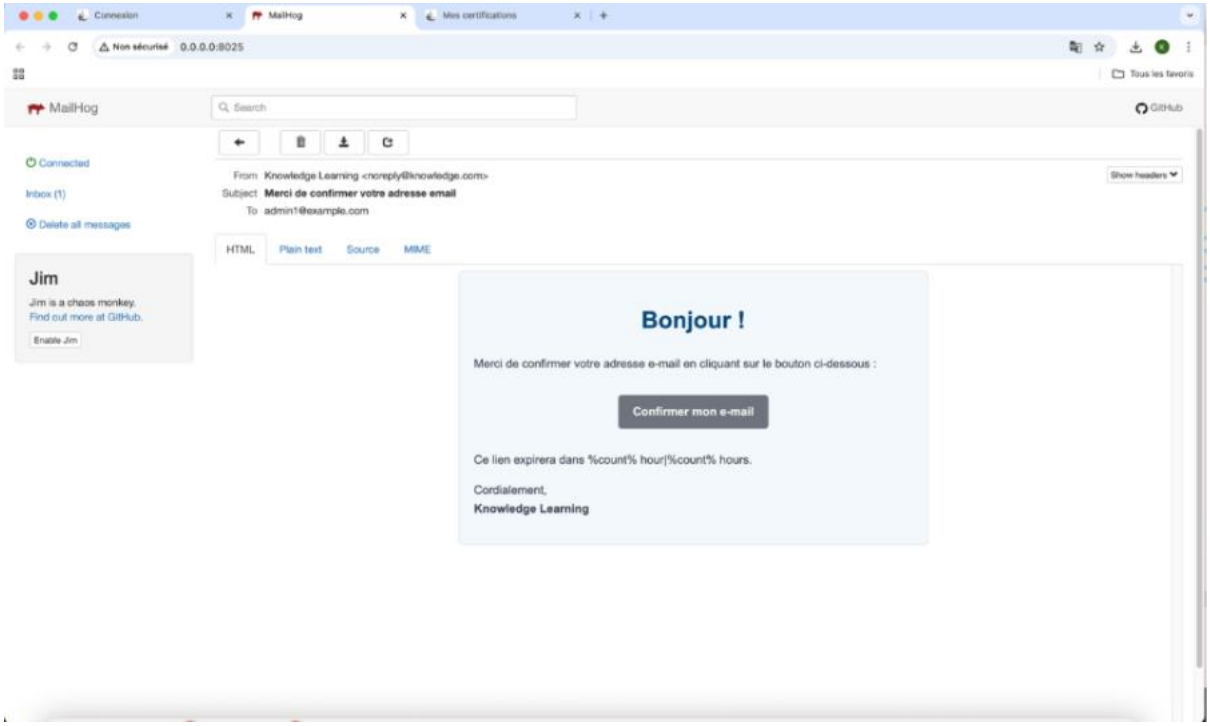


Front office :

Les annexes montrent l'organisation des pages accessibles aux utilisateurs, l'affichage des cursus et des leçons, le suivi de progression et la navigation fluide entre les différentes sections.

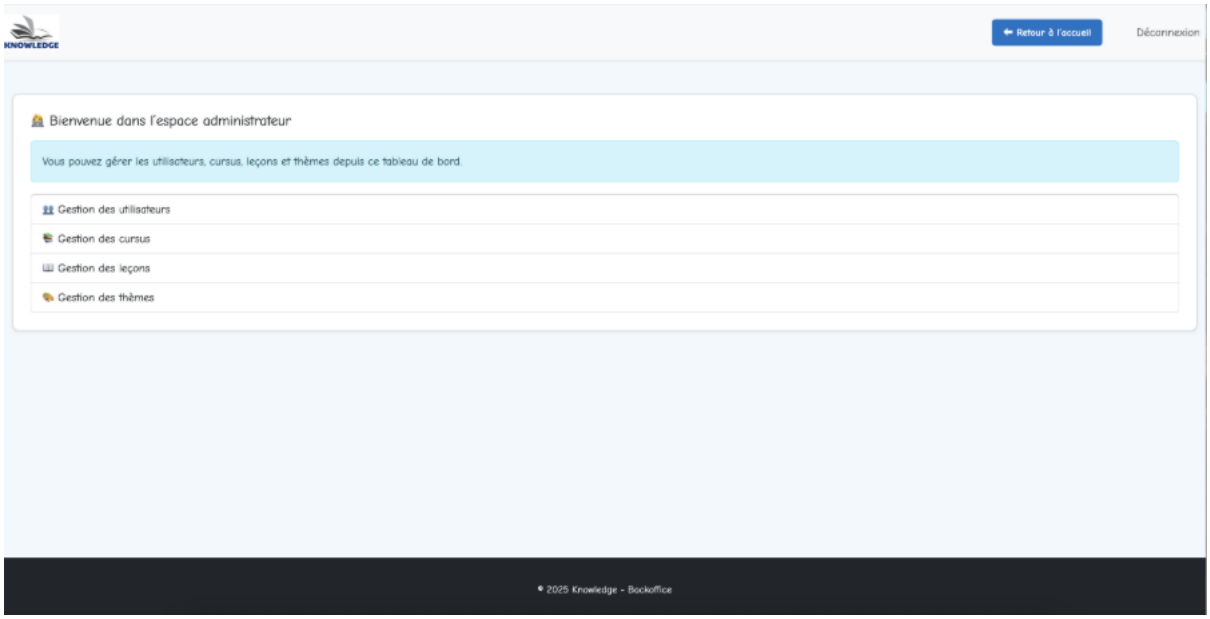


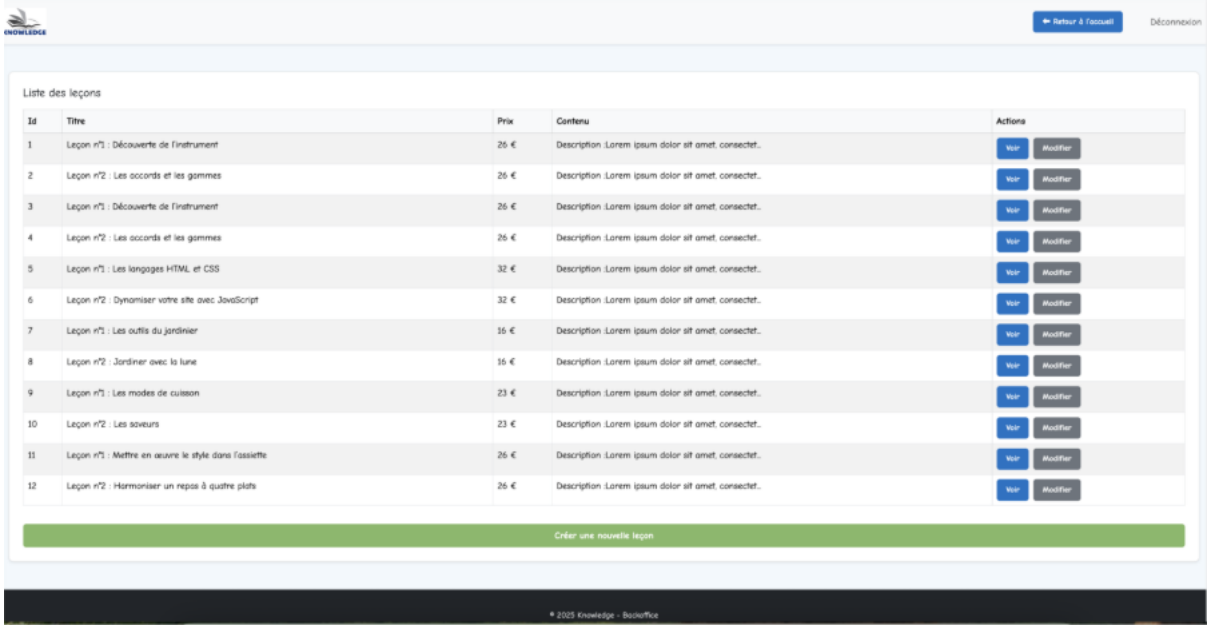
Un **test de réception de courriels avec MailHog** a été effectué pour simuler et contrôler l'envoi des emails de confirmation d'inscription. Cette vérification a assuré que chaque utilisateur recevait correctement la notification d'activation de son compte, garantissant la sécurité et la fiabilité du processus d'inscription.



Back office :

L'interface administrateur offre la possibilité de gérer les contenus pédagogiques et les utilisateurs, en permettant de créer, modifier et supprimer des cursus, thèmes et leçons. La gestion des rôles et des droits d'accès garantit la sécurité et la fiabilité de l'application, tout en assurant une traçabilité des actions grâce aux champs d'audit (création, modification et utilisateur responsable).


KNOWLEDGE
Retour à l'accueil
Déconnexion
Bienvenue dans l'espace administrateur
Vous pouvez gérer les utilisateurs, cursus, leçons et thèmes depuis ce tableau de bord.
Gestion des utilisateurs
Gestion des cursus
Gestion des leçons
Gestion des thèmes
© 2025 Knowledge - Backoffice


Retour à l'accueil
Déconnexion
Liste des leçons
Id | Titre | Prix | Contenu | Actions
1 | Leçon n°1 : Découverte de l'instrument | 26 € | Description :Lorem ipsum dolor sit amet, consectet... | Voir Modifier
2 | Leçon n°2 : Les accords et les gammes | 26 € | Description :Lorem ipsum dolor sit amet, consectet... | Voir Modifier
3 | Leçon n°1 : Découverte de l'instrument | 26 € | Description :Lorem ipsum dolor sit amet, consectet... | Voir Modifier
4 | Leçon n°2 : Les accords et les gammes | 26 € | Description :Lorem ipsum dolor sit amet, consectet... | Voir Modifier
5 | Leçon n°1 : Les langages HTML et CSS | 32 € | Description :Lorem ipsum dolor sit amet, consectet... | Voir Modifier
6 | Leçon n°2 : Dynamiser votre site avec JavaScript | 32 € | Description :Lorem ipsum dolor sit amet, consectet... | Voir Modifier
7 | Leçon n°1 : Les outils du jardinier | 16 € | Description :Lorem ipsum dolor sit amet, consectet... | Voir Modifier
8 | Leçon n°2 : Jardiner avec la lune | 16 € | Description :Lorem ipsum dolor sit amet, consectet... | Voir Modifier
9 | Leçon n°1 : Les modes de cuisson | 23 € | Description :Lorem ipsum dolor sit amet, consectet... | Voir Modifier
10 | Leçon n°2 : Les saveurs | 23 € | Description :Lorem ipsum dolor sit amet, consectet... | Voir Modifier
11 | Leçon n°1 : Mettre en œuvre le style dans l'assiette | 26 € | Description :Lorem ipsum dolor sit amet, consectet... | Voir Modifier
12 | Leçon n°2 : Harmoniser un repas à quatre plats | 26 € | Description :Lorem ipsum dolor sit amet, consectet... | Voir Modifier
Créer une nouvelle leçon
© 2025 Knowledge - Backoffice